

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА
НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОФИЛЬ

Инновационной энергетики и робототехники
Электроснабжение промышленных предприятий и городов
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Допустить к защите
Заведующий кафедрой ЭПГ

(Подпись) А.В. Левшов
(ФИО)
« ____ » _____ 2022 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дипломной работе**

НА ТЕМУ: Проектирование системы электроснабжения механического цеха
ремонтного завода

АВТОР БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Руденко Роман Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество) _____ (Подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

ассистент, к.т.н., Згарбул Андрей Викторович
(Должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) _____ (Подпись)

КОНСУЛЬТАНТЫ:

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона
(Наименование раздела (подраздела), должность, ученая степень, звание, ФИО, подпись)
доц., к.т.н., доц. каф. «Охрана труда и аэрология» Москвина И.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА
НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОФИЛЬ

Инновационной энергетики и робототехники
Электроснабжение промышленных предприятий и городов
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой ЭПГ
А.В. Левшов
(Подпись) (ФИО)
«__» _____ 2022 г.

ЗАДАНИЕ
на дипломную работу

Студенту Руденко Роману Сергеевичу
(Фамилия, имя, отчество)

1. Тема бакалаврской работы Проектирование системы электроснабжения механического цеха ремонтного завода

(в случае выполнения комплексного проекта (работы) в скобках указывается «комплексный (ая)»)

утверждена приказом от « 05 » 04 2022 г. № 249-14

2. Исходные данные к бакалаврской работе материалы отчета по преддипломной практике

3. Содержание пояснительной записки к бакалаврской работе

1. Краткая характеристика цеха, выбор напряжения питания цеховой подстанции.
2. Выбор схемы цеховой сети и ее конструктивного исполнения. 3. Расчет
электрических нагрузок участков цеховой сети. 4. Расчет электрической нагрузки цеха.
5. Компенсация реактивных нагрузок. 6. Выбор мощности трансформаторов цеховой
подстанции. 7. Выбор оборудования и линии питания ЦТП. 8. Расчет и выбор
аппаратов защиты и сечений участков цеховой сети. 9. Расчет токов короткого
замыкания. 10. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности и
гражданская оборона.

4. Перечень графического материала

1. Ситуационный план цеха. 2. Принципиальная схема электроснабжения.

5. Данные о консультантах, с указанием разделов пояснительной записки

Раздел	Консультант	Задание выдал		Задание принял	
		подпись	дата	подпись	дата
1-9	Згарбул А.В.				
10	Москвина И.И.				

6. Срок сдачи студентом законченной бакалаврской работы 10.06.2022 г.

7. Дата выдачи задания на бакалаврскую работу 05.04.2022 г.

Руководитель Згарбул Андрей Викторович

(Фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению 05.04.2022 г.

(Дата)

(Подпись)

(Подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название этапов бакалаврской работы	Срок выполнения этапов работы	Отметка о выполнении
1	<i>Краткая характеристика цеха, выбор напряжения питания цеховой подстанции</i>	<i>05.04.22-30.04.22</i>	
2	<i>Выбор схемы цеховой сети и ее конструктивно-го исполнения</i>	<i>16.05.22-17.05.22</i>	
3	<i>Расчет электрических нагрузок участков цеховой сети</i>	<i>18.05.22-20.05.22</i>	
4	<i>Расчет электрической нагрузки цеха</i>	<i>20.05.22-24.05.22</i>	
5	<i>Компенсация реактивных нагрузок</i>	<i>24.05.22-25.05.22</i>	
6	<i>Выбор мощности трансформаторов цеховой подстанции</i>	<i>26.05.22-27.05.22</i>	
7	<i>Выбор оборудования и линии питания ЦТП</i>	<i>28.05.22-30.05.22</i>	
8	<i>Расчет и выбор аппаратов защиты и сечений участков цеховой сети</i>	<i>31.05.22-04.06.22</i>	
9	<i>Расчет токов короткого замыкания</i>	<i>05.06.22-08.06.22</i>	
10	<i>Охрана труда, безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона</i>	<i>09.06.22-10.06.22</i>	
	<i>Оформление пояснительной записки и графической части</i>	<i>04.04.22-10.06.22</i>	

Студент _____
(подпись)

Руководитель _____
(подпись)

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка к дипломному проекту содержит:
62 страниц, 5 рисунков, 18 таблиц, 11 источников, 4 приложения.

Объект исследования — электрическая часть механического цеха ремонтного завода.

Цель работы — расчет системы электроснабжения механического цеха ремонтного завода, выбор ее конструктивного исполнения и элементов системы.

В проекте выполнен расчет электрических нагрузки участков механического цеха, выбран цеховой трансформатор, компенсационное оборудование, защитные элементы потребителей и питающих элементов.

Выбрана схема электроснабжения цеха и схема прокладки кабелей и проводов, которые приведены в графической части дипломного проекта.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ЦЕХОВОЙ
ТРАНСФОРМАТОР, КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРОВОД, АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1. Краткая характеристика цеха, выбор напряжения питания цеховой подстанции и цеховой сети	6
2. Выбор схемы цеховой сети и её конструктивного исполнения	8
3. Расчеты электрических нагрузок участков цеховой сети	10
4. Расчет электрической нагрузки цеха	14
5. Компенсация реактивных нагрузок	20
6. Выбор мощности трансформаторов цеховой подстанции	22
7. Выбор и расчет схемы питания цеховой подстанции	24
7.1 Выбор кабеля на стороне 10 кВ	24
7.2 Выбор выключателя на стороне 10 кВ	26
7.3 Выбор измерительных трансформаторов тока	27
8. Расчет и выбор аппаратов защиты и сечений участков цеховой сети	31
8.1 Выбор двигателей, силовых пунктов и шинопроводов	31
8.2 Выбор автоматических выключателей и проводов	32
8.3 Проверка цеховой сети на допустимую потерю напряжения	38
9. Расчет токов короткого замыкания	41
9.1 Расчет трехфазных токов КЗ	42
9.2 Расчет однофазных токов КЗ	46
10. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона	48
10.1 Описание вредных и опасных факторов, мероприятия по их снижению	48
10.2 Меры электробезопасности при работе в электроустановках	50
10.3 Расчет заземления подстанции	52
Выводы	56
Перечень ссылок	57
Приложение А. Заявление	58
Приложение Б. Список замечаний нормоконтролера	59
Приложение В. Бланк согласования графического материала к дипломному проекту	60
Приложение Г. Ситуационный план цеха	61
Приложение Д. Схема электроснабжения цеха	62

ВВЕДЕНИЕ

В дипломном проекте было спроектировано электроснабжение механического цеха ремонтного завода. Авторемонтный завод предназначен для проведения ремонтно-наладочных работ автомобильной промышленности, а также выпуска металлоизделий и комплектующих. Основные потребители — прессы и металлообрабатывающие станки.

Исходными данными к проекту были мощности всех потребителей, их режимы работы и технологическое значение, ситуационный план цеха с размещением всех потребителей, сведения об источниках питания цеховой подстанции.

В ходе проекта нужно было выбрать напряжение питания подстанции и цеховой сети, выбрать трансформаторы подстанции, выбрать и рассчитать схему цеховой сети, рассчитать токи короткого замыкания, выбрать защиту элементов системы электроснабжения.

При выборе электротехнического оборудования и аппаратуры использовались основные электротехнические справочники, учебные пособия и ПУЭ 7-го издания [1], нормы технического проектирования [2].

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕХА, ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ЦЕХОВОЙ ПОДСТАНЦИИ И ЦЕХОВОЙ СЕТИ

Объектом исследования является механического цех ремонтного завода, предназначенных для серийного производства изделий, в котором находятся 36 силовых электроприемников.

Он является крупным вспомогательным цехом ремонтного завода и выполняет заказы основных цехов. Станочное отделение выполняет подготовительные операции (обдирку) изделий для дальнейшей обработки их на анодно-механических станках.

Для этой цели установлено основное оборудование: обдирочные, шлифовальные, анодно-механические станки и др.

В цехе предусмотрены производственные, вспомогательные, служебные и бытовые помещения.

Механический цех ремонтного завода получает электроснабжение от ГПП или ПГВ завода.

Расстояние от ГПП до цеховой ТП — 1,2 км. Напряжение 10 кВ. На ГПП подаётся электроснабжение от энергосистемы, расстояние — 8 км. Количество рабочих смен — 2.

Потребители цеха относятся к 2 и 3 категории надежности электроснабжения, работают в нормальной окружающей среде. Грунт в районе цеха — песок с температурой +20 °С

Размеры цеха $A \times B \times H = 48 \times 30 \times 9$ м.

Вспомогательные, бытовые и служебные помещения двухэтажные высотой 4 м.

Перечень электрического оборудования цеха приведен в таблице 1.1.

Мощность электропотребления ($P_{\text{эп}}$) указана для одного электропотребителя.

Расположение основного электрического оборудования показано на плане в приложении Г.

Таблица 1.1 – Перечень ЭО участка механического цеха

№ на плане	Наименование ЭО	Количество	Номинальная мощность, $P_{эл}$, кВт	$K_{и}$	$\cos \varphi$	Примечание
1...5	Шлифовальные станки	5	65,5	0,14	0,55	
6, 16, 18...20	Обдирочные станки типа РТ-341	5	45	0,17	0,6	
17	Кран мостовой	1	50 кВт·А	0,2	0,5	
21...23, 29...31	Обдирочные станки типа РТ-250	6	35	0,14	0,6	
24...28, 34...36	Анодно-механические станки типа МЭ-31	8	18,4	0,17	0,8	
7...15	Анодно-механические станки типа МЭ-12	9	10	0,2	0,8	
32	Вентилятор вытяжной	1	22	0,6	0,75	
33	Вентилятор приточный	1	25	0,65	0,8	

2 ВЫБОР СХЕМЫ ЦЕХОВОЙ СЕТИ И ЕЁ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Так как по заданию технико-экономическое обоснование количества ЦТП не предусматривается, то выбирается одна ЦТП при небольшой вытянутости здания (его длина несущественно превышает ширину – менее, чем в 2 раза).

Механический цех ремонтного завода имеет электроприемники II и III категории, поэтому принимается двухтрансформаторная ЦТП [2, п. 6.4.3.2].

Согласно местоположению, предусмотренному на плане цеха (приложение Г), выбирается ЦТП, расположенная в специальном помещении внутри цеха. Расчет центра нагрузок не предусмотрен заданием.

В соответствии с рекомендациями [2, п. 5.3], поскольку в цеху нет ЭП с номинальным напряжением 6 кВ, для заводской сети принимается напряжение 10 кВ.

Согласно п. 6.4.15 из [2] выбирается комплектная трансформаторная подстанция (КТП) заводского исполнения, обеспечивающим большую надежность и сокращение сроков строительства проектируемого цеха и монтажа электрооборудования. Распределительное устройство (РУ) низшего напряжения однитрансформаторной ЦТП цеха имеет одиночную систему шин [2, п. 6.4.11.1].

Цель выбора цеховой сети — принятие наиболее оптимального варианта ее исполнения: расход проводникового материала; потери напряжения, мощности и электроэнергии; возможность применения промышленных способов монтажа; удобство эксплуатации; надежность и гибкость, обеспечивающая ее перестройку без существенной переделки при перемещении технологического оборудования.

Принятый вариант схемы цеховой сети изображен на листе 1 графической части дипломного проекта и приложении Д.

Питание электрического освещения производится от общих для силовых и осветительных нагрузок трансформаторов напряжением 380/220 В самостоятельными линиями. В схеме электроснабжения предусматривается отдельное питание рабочего и аварийного освещения в нормальном режиме от двух разных секций ЦТП, присоединенных к независимым источникам.

Электроприемники разбиваем на 4 группы, 2 из которых будем питать от силовых пунктов СП1 и СП2, другие 2 группы будем питать от распределительных шинопроводов ШРА1 и ШРА2.

В качестве основного электрооборудования для внутрицеховой сети напряжением до 1 кВ используются кабели. Питающая и распределительная сети выполнены проводом марки АПВ в трубах и кабелями марки АВВГ, проложенными в коробах и на подвесах. Провода и кабели прокладываются в полу в полиэтиленовых трубах, подведенных к магнитным пускателям и электродвигателям в гибких вводах.

В качестве защитной аппаратуры используем автоматические выключатели серии ВА, установленные в шкафах комплектной ТП, СП и шинопроводах.

Схема цеховой сети представлена на рисунке 2.1.

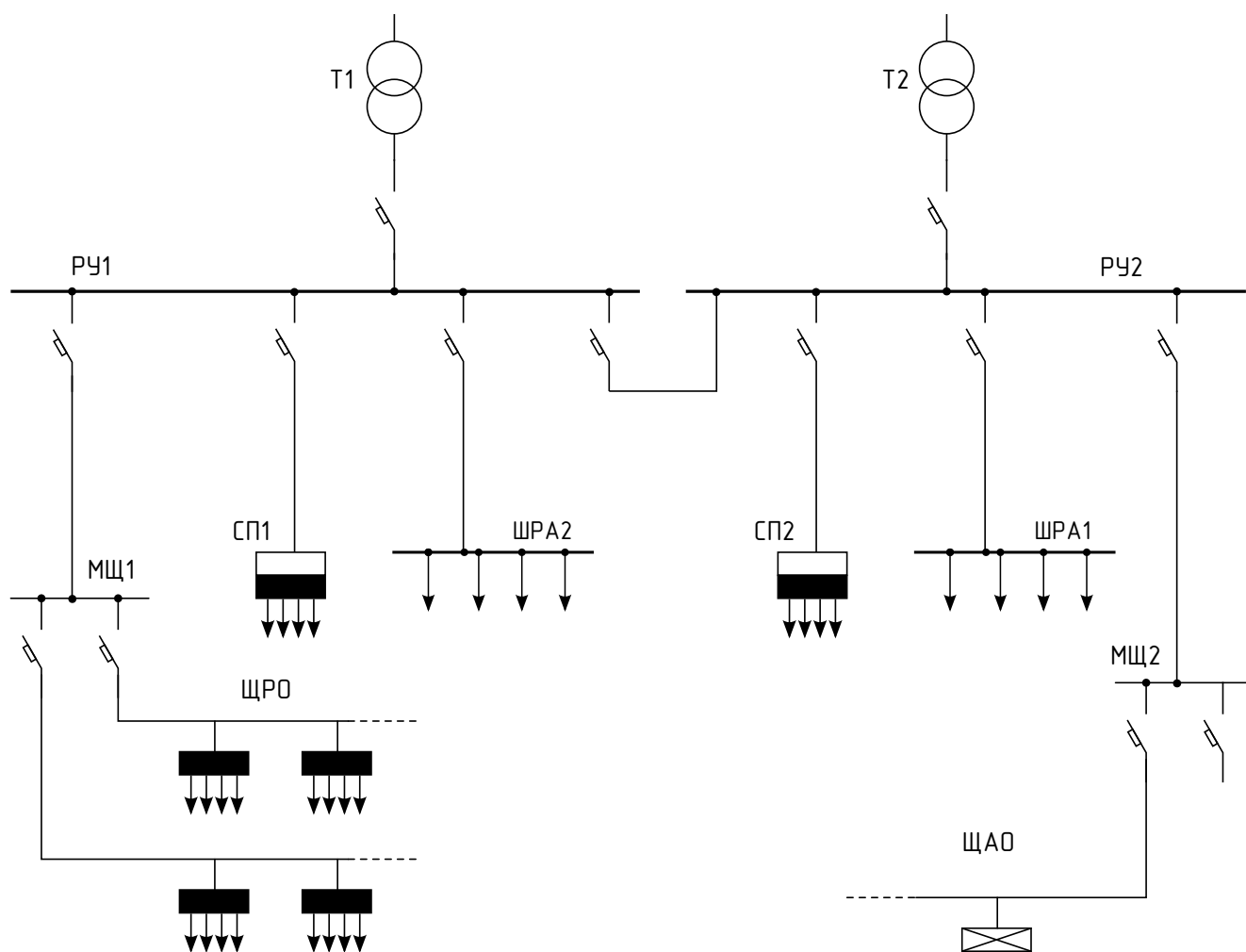


Рисунок 2.1 – Упрощенная схема цеховой сети

3 РАСЧЕТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧАСТКОВ ЦЕХОВОЙ СЕТИ

Целью расчета электрических нагрузок участков цеховой сети является определение ее расчетных токов, по которым выбираются сечения участков сети.

Расчет выполняется по форме Ф636-92.

Все электроприемники цеха разобьем на характерные подгруппы с одинаковыми (похожими) режимами работы независимо от места их расположение на территории цеха.

Конечными результатами расчетов являются максимальные (расчетные) мощности участка цеховой сети.

Расчеты сведем в таблицу 3.1.

Расчетные (максимальные) мощности определяем по средним активной $\sum P_{см}$ и реактивной $\sum Q_{см}$ мощностям всех подгрупп электроприемников за наиболее загруженную смену с помощью коэффициентов расчетных мощностей активной K_p и реактивной K'_p :

$$P_p = K_p \cdot \sum P_{см}; \quad (3.1)$$

$$Q_p = K'_p \cdot \sum Q_{см}; \quad (3.2)$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2} \quad (3.3)$$

Для этого находим средние активные $P_{см}$ и реактивные $Q_{см}$ мощности за наиболее загруженную смену для каждой подгруппы электроприемников:

$$P_{см} = P_{уст} \cdot K_{и}; \quad (3.4)$$

$$Q_{см} = P_{см} \cdot \operatorname{tg} \varphi. \quad (3.5)$$

где $P_{уст}$ – установленная мощность электроприемников, [кВт];

$K_{и}$ – коэффициент использования электроприемника;

$\operatorname{tg} \varphi$ – коэффициент мощности электроприемника.

Величина K_p определяется в зависимости от значения эффективного количества электроприемников n_e и средневзвешенного коэффициента использования $K_{и,ср}$, рассчитываемых в целом по цеху: для питающих сетей до 1000 В [3, табл. В.1]. При использовании таблиц значение K_p определяется путем линейной ин-

терполяции.

Так как в цеху присутствует значительное количество однофазных потребителей, эффективное количество электроприемников получаем из выражения:

$$n_э = \frac{(\sum P_H + \sum P_{H.0})^2}{\sum P_H^2 + 3 \cdot \sum P_{H.0}^2}, \quad (3.6)$$

где P_H и $P_{H.0}$ — мощности соответственно однофазных и трехфазных электроприемников, приведенные к длительному режиму работы.

Приведем расчеты СП2. Определи средние значения $P_{см}$ и $Q_{см}$ для первого элемента участка:

$$P_{см 1} = P_{вст} \cdot K_{и} = 210 \cdot 0,14 = 29,4 \text{ кВт}; \quad (3.7)$$

$$Q_{см 1} = P_{см} \cdot \operatorname{tg} \varphi = 29,4 \cdot 1,333 = 39,2 \text{ кВАр}. \quad (3.8)$$

Аналогично находим значения для других типов электроприемников участка.

Суммарные нагрузки:

$$\sum P_{см} = P_{см 1} + P_{см 2} + P_{см 3} = 29,4 + 13,2 + 16,25 = 58,85 \text{ кВт}; \quad (3.9)$$

$$\sum Q_{см} = Q_{см 1} + Q_{см 2} + Q_{см 3} = 39,2 + 11,64 + 12,19 = 63,03 \text{ кВАр}. \quad (3.10)$$

Определяем эффективное количество электроприемников и средний коэффициент использования:

$$K_{и ср} = \frac{\sum P_{см}}{\sum P_{вст}} = \frac{58,85}{257} = 0,229; \quad (3.11)$$

$$n_e = \frac{(\sum P_H)^2}{\sum P_H^2} = \frac{(6 \cdot 35 + 1 \cdot 22 + 1 \cdot 25)^2}{6 \cdot 35^2 + 1 \cdot 22^2 + 1 \cdot 25^2} = 7,808 \equiv 7. \quad (3.12)$$

Принимаем $K_p = 1,45$ [4]; $K'_p = 1,1$, потому что $n = 7 < 10$.

Тогда:

$$P_p = K_p \cdot \sum P_{см} = 1,45 \cdot 58,85 = 85,34 \text{ кВт}; \quad (3.13)$$

$$Q_p = K'_p \cdot \sum Q_{см} = 1,1 \cdot 63,03 = 69,33 \text{ кВАр}; \quad (3.14)$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2} = \sqrt{85,34^2 + 69,33^2} = 110 \text{ кВАр}. \quad (3.15)$$

Приведем расчет для шлифовальных станков ($P_{\Pi} = 65,5$ кВт).

$$P_{\text{уст}} = 5 \cdot 65,5 = 327,5 \text{ кВт}, \quad (3.16)$$

$$P_{\text{см}} = 327,5 \cdot 0,14 = 45,85 \text{ кВт},$$

$$Q_{\text{см}} = 45,85 \cdot 1,518 = 69,62 \text{ кВАр}.$$

Для расчета суммарной мощности однофазных нагрузок необходимо осуществить их равномерное распределение по фазам. В цеху отсутствуют однофазные силовые электроприемники.

Таблица 3.1 – Расчет нагрузок силовых пунктов и шинопроводов

РУ	Название электроприемников	Количество	Установленная мощность		$K_{\text{и}}$	$\frac{\cos \varphi}{\operatorname{tg} \varphi}$	Средняя мощность		$n_{\text{е}}$	$K_{\text{р}}$	$K'_{\text{р}}$	Расчет		
			P_{max}	$P_{\text{уст}}$			$P_{\text{см}}$	$Q_{\text{см}}$				$P_{\text{р}}$	$Q_{\text{р}}$	$S_{\text{р}}$
СП1	6, 16, 18...20 Обдирочные станки типа РТ-341	5	45	225	0,17	$\frac{0,6}{1,333}$	38,25	51						
	Всего	5	45	225	0,17	—	38,25	51	5	1,942	1,1	74,281	56,1	93,086
СП2	21...23, 29...31 Обдирочные станки типа РТ-250	6	35	210	0,14	$\frac{0,6}{1,333}$	29,4	39,2						
	32 Вентилятор вытяжной	1	22	22	0,6	$\frac{0,75}{0,8819}$	13,2	11,64						
	33 Вентилятор приточный	1	25	25	0,65	$\frac{0,8}{0,75}$	16,25	12,19						
	Всего	8	35	257	0,229	—	58,85	63,029	7	1,45	1,1	85,341	69,332	109,95
ШРА1	1...5 Шлифовальные станки	5	65,5	327,5	0,14	$\frac{0,55}{1,518}$	45,85	69,62						
	7...15 Анодно-механические станки типа МЭ-12	9	10	90	0,2	$\frac{0,8}{0,75}$	18	13,5						
	Всего	14	65,5	417,5	0,153	—	63,85	83,122	7	1,841	1,1	117,56	91,435	148,93
ШРА2	17 Кран мостовой	1	25	25	0,2	$\frac{0,5}{1,732}$	5	8,66						
	24...28, 34...36 Анодно-механические станки типа МЭ-31	8	18,4	147,2	0,17	$\frac{0,8}{0,75}$	25,02	18,77						
	Всего	9	25	172,2	0,174	—	30,024	27,428	8	1,634	1,1	49,055	30,171	57,591

4 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЦЕХА

Расчетная электрическая нагрузка используется для выбора мощности трансформатора в разделе 6.

В случае двухтрансформаторной подстанции нагрузка между трансформаторами разделяется по возможности поровну. Однако это не всегда удается, поэтому расчетные нагрузки трансформаторов не совпадают. Для выравнивания нагрузок к трансформатору с меньшей нагрузкой подключается внешняя нагрузка третьей категории (отдельно расположенные склады, мастерские и др.).

Принятое допущение об одинаковой загрузке трансформаторов позволяет определять расчетную нагрузку только для наиболее загруженного трансформатора, который выбирается согласно упрощенной схемы цеховой сети, приведенной в разделе 2.

Методика расчета аналогична расчетам, приведенным в разделе 3. Конечными результатами расчетов являются максимальные (расчетные) мощности и полная мощность трансформатора ТР1.

Расчеты сведены в таблицы 4.1 и 4.2.

Величина K_p для цеховых трансформаторов и магистральных шинопроводов определяется по [3, табл. В.2].

Для полной нагрузки цеха принимаем $K'_p \approx K_p$.

Для трансформатора ТР1 получаем:

$$n_{\Sigma 1} = \frac{(5 \cdot 45 + 1 \cdot 25 + 8 \cdot 18,4)^2}{5 \cdot 45^2 + 1 \cdot 25^2 + 8 \cdot 18,4^2} = 11,72 \equiv 11.$$

Средневзвешенный коэффициент использования определяем по формуле:

$$K_{и.ср} = \frac{\sum K_{и} \cdot P_{уст}}{\sum P_{уст}} = \frac{\sum P_{см}}{\sum P_{уст}}; \quad (4.1)$$

Таблица 4.1 – Электрическая нагрузка трансформатора ТР1

№	Название электроприемников	Количество	Установленная мощность		$K_{\text{и}}$	$\frac{\cos \varphi}{\operatorname{tg} \varphi}$	Средняя мощность		$n_{\text{е}}$	$K_{\text{р}}$	$K'_{\text{р}}$	Расчет		
			P_{max}	$P_{\text{уст}}$			$P_{\text{см}}$	$Q_{\text{см}}$				$P_{\text{р}}$	$Q_{\text{р}}$	$S_{\text{р}}$
1	Обдирочные станки типа РТ-341	5	45	225	0,17	$\frac{0,6}{1,333}$	38,25	51						
2	Кран мостовой	1	25	25	0,2	$\frac{0,5}{1,732}$	5	8,66						
3	Анодно-механические станки типа МЭ-31	8	18,4	147,2	0,17	$\frac{0,8}{0,75}$	25,02	18,77						
	Всего	14	45	397,2	0,172	—	68,274	78,428	11	0,8	0,8	54,619	62,743	83,186
	Рабочее освещение											82,91	51,45	97,58
	Всего по цеху											137,53	114,19	178,76

Таблица 4.2 – Электрическая нагрузка трансформатора ТР2

№	Название электроприемников	Количество	Установленная мощность		$K_{и}$	$\frac{\cos \varphi}{\operatorname{tg} \varphi}$	Средняя мощность		n_e	K_p	K'_p	Расчет		
			P_{max}	$P_{уст}$			$P_{см}$	$Q_{см}$				P_p	Q_p	S_p
1	Шлифовальные станки	5	65,5	327,5	0,14	$\frac{0,55}{1,518}$	45,85	69,62						
2	Обдирочные станки типа РТ-250	6	35	210	0,14	$\frac{0,6}{1,333}$	29,4	39,2						
3	Анодно-механические станки типа МЭ-12	9	10	90	0,2	$\frac{0,8}{0,75}$	18	13,5						
4	Вентилятор вытяжной	1	22	22	0,6	$\frac{0,75}{0,8819}$	13,2	11,64						
5	Вентилятор приточный	1	25	25	0,65	$\frac{0,8}{0,75}$	16,25	12,19						
	Всего	22	65,5	674,5	0,182	—	122,7	146,15	14	0,8	0,8	98,16	116,92	152,66
	Аварийное освещение											4,146	2,572	4,879
	Всего по цеху											102,31	119,49	157,31

Групповой коэффициент использования для шин трансформатора:

$$K_{и.ср1} = \frac{68,274}{397,2} = 0,172.$$

Получаем активную и реактивную мощность подключенных к узлу питания ЭП напряжением до 1 кВ:

- для ТР1:

$$P_{p1} = 0,8 \cdot 68,274 = 54,619 \text{ кВт},$$

$$Q_{p1} = 0,8 \cdot 78,428 = 62,743 \text{ кВАр},$$

где $K_p \approx 0,8$ ([4, табл. В1]);

$$K'_p \approx K_p = 0,8.$$

Полная расчетная мощность силовых ЭП:

$$S_{p1} = \sqrt{P_{p1}^2 + Q_{p1}^2} = \sqrt{54,619^2 + 62,743^2} = 83,186 \text{ кВ}\cdot\text{А}. \quad (4.2)$$

Проведем расчеты электрического освещения.

Исходя из исследований, для создания средней освещенности 100 Лк на каждый квадратный метр площади освещаемого помещения нужна удельная мощность $16 \div 20 \text{ Вт/м}^2$ при прямом освещении лампами накаливания и $6 \div 10 \text{ Вт/м}^2$ при прямом освещении люминесцентными лампами. Это верно для расчетов при светлых потолках и стенах. Между освещенностью E и удельной мощностью ω существует прямая пропорциональность, поэтому при освещенности, отличной от 100 Лк, удельная мощность равняется $\omega_x = \omega_{100} \cdot E_x/100$. Большие значения удельной мощности принимаются для помещений с меньшей площадью освещения.

Расчет мощности ламп освещения рассмотрен на примере машинного зала.

Удельная мощность при $\omega_{100} = 18 \text{ Вт/м}^2$ (ЛЛ):

$$\omega_{300} = \omega_{100} \cdot \frac{E_n}{100} = 18 \cdot \frac{300}{100} = 54 \text{ Вт/м}^2, \quad (4.3)$$

$$P_{\text{уст}} = \omega_{300} \cdot F = 54 \cdot 1320 = 71,28 \text{ кВт}, \quad (4.4)$$

где $F = 44 \cdot 30 = 1320 \text{ м}^2$ – площадь отделения.

Мощность потребления:

$$P_{\text{р. осв}} = K_{\text{и. о}} \cdot P_{\text{уст}} = 0,95 \cdot 71,28 = 68 \text{ кВт}, \quad (4.5)$$

где $K_{\text{и. о}} = 0,95$ — коэффициент спроса освещения, принимается 0,95 для больших и 0,9 для отдельных малых помещений.

Лампы ДРЛ имеют $\cos \varphi = 0,82$ ($\text{tg } \varphi = 0,698$).

$$Q_{\text{р. осв1}} = P_{\text{р. осв1}} \cdot \text{tg } \varphi = 68 \cdot 0,698 = 47 \text{ кВар} \quad (4.6)$$

Результаты расчетов занесем в таблицу 4.3.

Таблица 4.3 – Расчет освещения цеха

Помещение	Этаж-ность	$F, \text{ м}^2$	$E, \text{ Лк}$	Тип лам-пы	$K_{\text{и}}$	$\cos \varphi$	$\omega_{100}, \text{ Вт/м}^2$	$\omega, \text{ Вт/м}^2$	$P, \text{ кВт}$	$Q, \text{ кВар}$
Станочное отделение	1	1320	300	ДРЛ	0,95	0,82	18	54	67,72	47,27
ТП	1	36	75	ЛЛ	0,9	0,92	24	18	0,5832	0,2484
Вентиляторная	2	32	100	ЛН	0,9	1	30	30	1,728	0
Бытовка	2	32	100	ЛН	0,9	1	18	18	1,037	0
Склад	2	36	50	ЛН	0,9	1	30	15	0,972	0
Контора	2	36	250	ЛЛ	0,95	0,92	30	75	5,13	2,185
Комната отдыха	2	36	200	ЛЛ	0,95	0,92	30	60	4,104	1,748
Инструменталь-ная	2	24	200	ЛН	0,95	1	18	36	1,642	0

Суммарная мощность освещения:

$$P_{p. осв\Sigma} = \sum P_{p. осв} = 67,72 + 0,5832 + 1,728 + 1,037 + 0,972 + 5,13 + 4,104 + 1,642 = 82,91 \text{ кВт};$$

$$Q_{p. осв\Sigma} = \sum Q_{p. осв} = 47,27 + 0,2484 + 0 + 0 + 0 + 2,185 + 1,748 + 0 = 51,45 \text{ кВАр}.$$

Полная мощность освещения:

$$S_{p. осв\Sigma} = \sqrt{P_{p. осв\Sigma}^2 + Q_{p. осв\Sigma}^2} = \sqrt{82,91^2 + 51,45^2} = 97,58 \text{ кВ}\cdot\text{А}. \quad (4.7)$$

При выполнении освещения цеха однофазные электроприемники распределяются равномерно по трем фазам сети.

Лампы располагают таким образом, чтобы не было стробоскопического эффекта и опасности для зрения работников цеха.

Согласно п. 2.17 из [5] аварийное освещение должно создавать на рабочих поверхностях освещенность в размере до 5% от нормированной, т. е.:

$$P_{a. осв} = 0,05 \cdot P_{p. осв\Sigma} = 0,05 \cdot 82,91 = 4,15 \text{ кВт},$$

$$Q_{a. осв} = 0,05 \cdot Q_{p. осв\Sigma} = 0,05 \cdot 51,45 = 2,57 \text{ кВАр}.$$

Для двухтрансформаторной подстанции расчетные нагрузки определяются для одного (наиболее загруженного) трансформатора — ТР1.

Для второго трансформатора они принимаются такими же.

В нормальном режиме щитки рабочего и аварийного освещения питаются от разных трансформаторов 2-х трансформаторной ЦТП.

Суммарные расчетные нагрузки ТР1 определяются с учетом нагрузки рабочего освещения:

$$P_{p\Sigma} = P_p + P_{p. осв\Sigma} = 54,619 + 82,91 = 137,53 \text{ кВт}, \quad (4.8)$$

$$Q_{p\Sigma} = Q_p + Q_{p. осв\Sigma} = 62,743 + 51,45 = 114,19 \text{ кВАр}, \quad (4.9)$$

$$S_{p\Sigma} = \sqrt{P_{p\Sigma}^2 + Q_{p\Sigma}^2} = \sqrt{137,5^2 + 114,2^2} = 178,76 \text{ кВ}\cdot\text{А}. \quad (4.10)$$

5 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНЫХ НАГРУЗОК

В качестве компенсирующих устройств могут быть использованы конденсаторные батареи и установленные в цеху синхронные двигатели, работающие в режиме перевозбуждения (при номинальном токе возбуждения).

С целью упрощения расчетов принимается установка всех конденсаторных батарей на ЦТП с подключением к шинам РУ низкого напряжения.

Требуемая мощность Q_k конденсаторной установки (КУ) определяется из условия компенсации до значения $\cos \varphi$ в пределах от 0,92 до 0,95, когда $\operatorname{tg} \varphi$ находится в диапазоне (0,43–0,33). Учитывая то, что в цеху не установлены синхронные двигатели ($Q_{\text{сд}} = 0$), необходимую расчетную мощность конденсаторных батарей Q_k определяем из соотношения:

$$Q_k = \alpha \cdot P_p \cdot (\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \varphi_k), \quad (5.1)$$

где P_p – расчетная активная нагрузка цеха;

α – коэффициент, который учитывает повышение $\cos \varphi$ естественным способом, принимается равным $\alpha = 0,9$;

$\operatorname{tg} \varphi, \operatorname{tg} \varphi_k$ – коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации.

Для $\operatorname{tg} \varphi_k = 0,25 \implies \cos \varphi_k = 0,97$;

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Q_{p\Sigma}}{P_{p\Sigma}} = \frac{114,19}{137,53} = 0,83 \quad (5.2)$$

$$Q_k = 0,9 \cdot 137,53 \cdot (0,83 - 0,25) = 71,827 \text{ кВАр}$$

Выбираем: 3×КРПН-0,4-25-5 У3 мощностью компенсации $Q_{k.y} = 75 \text{ кВАр}$ для каждой из двух секций РУ 0,4 кВ.

Устанавливаем конденсаторную батарею на ЦТП с подключением к шинам РП низкого напряжения.

$$Q_{p.k} = Q_{p\Sigma} - Q_{k.y} = 114,19 - 75 = 39,191 \text{ кВАр} \quad (5.3)$$

Определяем фактическое значение $\operatorname{tg} \varphi_\phi$ и $\cos \varphi_\phi$ после компенсации ре-

активной мощности:

$$\operatorname{tg} \varphi_{\Phi} = \operatorname{tg} \varphi - \frac{Q_{\kappa}}{\alpha \cdot P_{\text{p}\Sigma}} = 0,83 - \frac{75}{0,9 \cdot 137,53} = 0,224; \quad (5.4)$$

$$\cos \varphi_{\Phi} = \cos(\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \varphi_{\Phi})) = \cos(\operatorname{arctg}(0,224)) = 0,976. \quad (5.5)$$

Небольшая перекомпенсация не является существенной, так как имеется возможность ступенчатого регулирования мощности конденсаторной батареи.

6 ВЫБОР МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЦЕХОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

Для двухтрансформаторных ЦТП по формуле 6.1 с учетом компенсации реактивной мощности рассчитываются низковольтная нагрузка наиболее загруженного трансформатора и принимается такой же для второго трансформатора.

Мощность трансформатора ЦТП выбирается по расчетным нагрузкам цеха с учетом компенсации реактивной мощности.

$$S_{p\Sigma} = \sqrt{P_{p\Sigma}^2 + Q_{p.к.}^2} = \sqrt{137,53^2 + 39,191^2} = 143,01 \text{ кВ}\cdot\text{А}. \quad (6.1)$$

В механическом преобладает вторая категория электроприемников и доля первой категории менее 10%, поэтому, согласно [4, прил. Д], коэффициент загрузки должен быть $K_{3.н} < 0,7$ в нормальном режиме, а коэффициенты перегрузки $K_{п.н}$ в послеаварийном режиме не должен превышать 1,4.

Выбираем трансформаторы по мощности:

$$S_{н.тр} > \frac{S_{p\Sigma}}{K_{3.н}} = \frac{143,01}{0,7} = 204,3 \text{ кВ}\cdot\text{А}. \quad (6.2)$$

Выбираем трансформатор мощностью 250 кВ·А ([3]):

ТМГ-250/10/0,4-11 ($\Delta/Y_H - 11$) с параметрами:

$$U_K = 4,5\%;$$

$$P_{xx} = 0,58 \text{ кВт};$$

$$P_{кз} = 3,7 \text{ кВт};$$

$$I_{xx} = 1,9\%.$$

Вычисляется фактический коэффициент загрузки K_3 в нормальном режиме:

$$K_3 = \frac{S_p}{S_{н.тр}} = \frac{143,01}{250} = 0,572. \quad (6.3)$$

Схема соединения обмоток трансформатора выбирается в соответствии с указаниями п. 3.17 в [5]: если осветительная нагрузка от разрядных ламп превышает 25% его номинальной мощности, применяется схема «треугольник-звезда с нулем».

В нормальном режиме нагрузка трансформатора на стороне 10 кВ определяется с учетом потерь мощности, которые рассчитываются для одного транс-

форматора ТР1 по формулам:

Рассчитываем потери мощности в трансформаторе:

$$\Delta P_T = n_T \cdot (\Delta P_{xx} + \Delta P_{K3} \cdot K_3^2) = (0,58 + 3,7 \cdot 0,572^2) = 1,791 \text{ кВт}, \quad (6.4)$$

$$\begin{aligned} \Delta Q_T &= n_T \cdot \left(\frac{I_{xx}}{100} \cdot S_{H \text{ тр}} + \frac{U_K}{100} \cdot S_{H \text{ тр}} \cdot K_3^2 \right) = \\ &= \left(\frac{1,9}{100} \cdot 250 + \frac{4,5}{100} \cdot 250 \cdot 0,572^2 \right) = 8,431 \text{ кВАр}, \end{aligned} \quad (6.5)$$

Расчетная нагрузка трансформатора ТР1 на стороне высшего напряжения ЦТП:

$$P'_p = P_{p\Sigma} + \Delta P_T = 137,53 + 1,791 = 139,32 \text{ кВт}, \quad (6.6)$$

$$Q'_p = Q_{p\Sigma} + \Delta Q_T = 39,191 + 8,431 = 47,622 \text{ кВАр}, \quad (6.7)$$

$$S'_p = \sqrt{P_p'^2 + Q_p'^2} = \sqrt{139,32^2 + 47,622^2} = 147,24 \text{ кВ}\cdot\text{А}. \quad (6.8)$$

Итоговый коэффициент загрузки в нормальном режиме равен:

$$K_3 = \frac{S_p}{S_{H \text{ тр}}} = \frac{147,24}{250} = 0,589 \leq 0,7$$

7 ВЫБОР И РАСЧЕТ СХЕМЫ ПИТАНИЯ ЦЕХОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

Проектируемая схема питания ЦТП должна отвечать требованиям надежности электроснабжения электроприемников цеха, обеспечивать необходимый уровень качества напряжения на вводе в ЦТП и иметь обоснование принимаемого варианта исполнения. Источниками питания ЦРП являются две секции шин 10 кВ главной понизительной подстанции (ГПП), соединенные секционным выключателем, который в нормальном режиме отключен. При исчезновении напряжения на одной из секций выключатель включается оперативной бригадой, чем обеспечивается бесперебойность электроснабжения. Принимается радиальное питание с глухим присоединением — без коммутационных аппаратов на вводе цехового трансформатора (схема блока «линия-трансформатор» [2, п. 6.4.16].

7.1 Выбор кабеля на стороне 10 кВ

Питание ЦТП осуществляется кабельной линией, проложенной в траншее [2, п. 12.10.1], присоединенной к секции ГПП через вакуумный выключатель.

Согласно п.1.3.1 из [1] сечение кабельной линии выбирается по нагреву, экономической плотности тока и проверяется по термической стойкости к токам КЗ и на потерю напряжения. Кроме того требуется проверка допустимой перегрузки в послеаварийном режиме (п.1.3.2 из [1]), но для сокращения объема такая проверка в работе не производится.

В случае двухтрансформаторной ЦТП ток послеаварийного режима:

$$I_{\text{BH}} = \frac{2 \cdot S_{\text{BH}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{BH}}} = \frac{2 \cdot 147,2}{\sqrt{3} \cdot 10} = 20,2 \text{ А.} \quad (7.1)$$

Выбор кабеля по нагреву производится по току (6.1), который не должен превышать длительно допустимые значения, приведенные в таблице 1.3.7; 1.3.16; 1.3.18 из [1]. При выборе сечения кабеля экономическая плотность принимается по таблице 1.3.36 из [1], где $T_{\text{м}} = 6500$ ч/год — число часов использования максимума нагрузки в год.

Экономически целесообразное сечение:

$$F_{\text{э}} = \frac{I_{\text{BH}}}{j_{\text{ек}}} = \frac{17}{1,2} = 14,2 \text{ мм}^2, \quad (7.2)$$

Округляем до ближайшего стандартного 16 мм^2 .

Проверим кабель по термической устойчивости к действию тока КЗ. Для этого определим ток $I_{\text{к.вн}}^{(3)}$ трехфазного КЗ на шинах 10 кВ ГПП и приведенное время $t_{\text{П}}$ действия тока КЗ.

При отсутствии данных о мощности и сопротивлении источника питания принимается, что ГПП питается от источника бесконечной мощности, а индуктивное сопротивление $X_{\text{ЛЭП}}$ воздушной линии от источника до ГПП равно 0,1 сопротивления трансформатора. Мощность $S_{\text{Т.ГПП}}$ трансформатора на ГПП берется равной 10 МВА при мощности трансформатора ЦТП не более 630 кВА [4].

Трансформаторы ГПП имеют $U_{\text{к}} = 10,5\%$ [6, табл. 4.2] и приведенное к вторичному напряжению индуктивное сопротивление в Ом:

$$X_{\text{Т}} = \left(\frac{U_{\text{к}}}{100} \right) \cdot \frac{U_{\text{ВН}}^2}{S_{\text{Т.ГПП}}} \cdot 10^{-3} = \left(\frac{10,5}{100} \right) \cdot \frac{(10 \cdot 10^3)^2}{10^4} \cdot 0,001 = 1,05 \quad (7.3)$$

Ток трехфазного КЗ (в кА):

$$I_{\text{к.вн}}^{(3)} = \frac{U_{\text{ВН}}}{X_{\text{ЛЭП}} + X_{\text{Т}}} = \frac{U_{\text{ВН}}}{1,1 \cdot X_{\text{Т}}} = \frac{10}{1,1 \cdot 1,05} = 8,66 \text{ кА}. \quad (7.4)$$

Минимальное термически стойкое сечения кабеля (в мм^2):

$$F_{\text{К}} \geq \frac{I_{\text{к.вн}}^{(3)} \cdot \sqrt{t_{\text{П}}}}{c}, \quad (7.5)$$

где c — масштабный коэффициент, который пересчитывает термический импульс в площадь сечения (для кабеля с алюминиевыми жилами и бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией на 10 кВ $c = 98,5 \text{ (А} \cdot \text{с}^2)/\text{мм}^2$;

$t_{\text{П}}$ — приведенное время действия тока КЗ, [с], принимается:

$$t_{\text{П}} = t_{\text{СР}} + t_{\text{О}} = 0,2 + 0,05 = 0,25 \text{ с},$$

где $t_{\text{СР}}$ — время действия релейной защиты, [с],

$t_{\text{О}}$ — собственное время действия выключателя, [с].

$$F_{\text{К}} \geq \frac{8660 \cdot \sqrt{0,25}}{98,5} = 44 \text{ мм}^2.$$

Окончательно принимаем кабель по наибольшему сечению из рассчи-

танных по экономической плотности и проверке на термическую стойкость — ААШВ-10 $3 \times 50 \text{ мм}^2$ с, длительно допустимым током $I_{10д} = 140 \text{ А}$.

Проверка потери напряжения кабельной линии, которая питает ТП механического цеха:

$$\Delta U_{\text{к}} = \frac{P'_p \cdot R_0 \cdot L + Q'_p \cdot X_0 \cdot L}{U_{\text{н}}^2} \quad (7.6)$$

$$\Delta U_{\text{к}} = \frac{(139,3 \cdot 0,625 \cdot 1,2 + 47,62 \cdot 0,0625 \cdot 1,2) \cdot 10^3}{10^2 \cdot 10^6} \cdot 100\% = 0,33\% < 5\%.$$

Для двухтрансформаторной подстанции в послеаварийном режиме потеря напряжения в 2 раза больше:

$$\Delta U_{\text{к.а}} = 2 \cdot \Delta U_{\text{к}} = 2 \cdot 0,33 = 0,6597\% < 10\%.$$

Условия проверки выполняется.

7.2 Выбор выключателя на стороне 10 кВ

Условия выбора выключателя.

Проверка на номинальный ток отключения:

Для выбора выключателя найдем рабочий форсированный ток:

$$I_{\text{р.форс}} = \frac{S_{\text{н.тр}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{вн}}} = \frac{250}{\sqrt{3} \cdot 10} = 20,2 \text{ А}. \quad (7.7)$$

Согласно расчетам раздела 7.1:

$$I_{\text{к1}}^{(3)} = 8,66 \text{ кА}.$$

Определим периодическую и апериодическую составляющие тока КЗ с учетом того, что собственное время отключения выключателя составляет 0,05 с, а минимальное время действия релейной защиты принимаем равным 0,02 с.

Периодическая составляющая тока КЗ (для системы удаленность $\gamma_{\text{пт}}$ принимаем равной 1)

$$I_{\text{пт}} = I_{\text{к1}}^{(3)} \cdot \gamma_{\text{пт}} = 8,66 \cdot 1 = 8,66 \text{ кА}. \quad (7.8)$$

Условное время отключения тока короткого замыкания:

$$\tau = t_{\text{вч}} + t_{\text{пз}} = 0,05 + 0,02 = 0,07 \text{ с.}$$

Коэффициент затухания аperiodической составляющей тока для системы:

$$\gamma_{\text{ат}} = e^{-\frac{\tau}{T_a}} = e^{-\frac{0,07}{0,05}} = 0,247.$$

Общая аperiodическая составляющая тока короткого замыкания:

$$I_{\text{ат}} = \sqrt{3} \cdot I_{\text{к1}}^{(3)} \cdot \gamma_{\text{ат}} = \sqrt{2} \cdot 8,66 \cdot 0,247 = 3,02 \text{ кА}; \quad (7.9)$$

Ударный ток короткого замыкания:

$$i_y = \sqrt{2} \cdot K_y \cdot I_{\text{к1}}^{(3)} = 1,819 \cdot 8,66 = 22,27 \text{ кА}. \quad (7.10)$$

где $K_y = \left(1 + e^{-\frac{0,01}{T_a}}\right)$ – ударный коэффициент, который зависит от постоянной времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ T_a ; для системы $T_{\text{ас}} = 0,05$, $K_y = 1,819$.

Выполним проверку выключателя по термическому действию тока КЗ. Тепловой импульс тока КЗ определяем по формуле:

$$B_{\text{к}} = (I_{\text{к1}}^{(3)})^2 \cdot (\tau + T_a) = 8,66^2 \cdot (0,07 + 0,05) = 9 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}. \quad (7.11)$$

Предварительно выбираем выключатель ВВЭ-10-20/630 У3, каталожные данные которого приведены в таблице 7.1.

Данные приведенные в таблице 7.1 свидетельствуют о том, что выключатель ВВЭ-10-20/630 У3 отвечает всем необходимым условиям.

Проверка кабельных линий на термическую стойкость выполняется в разделе 7.1.

7.3 Выбор измерительных трансформаторов тока

Выбираем трансформаторы тока ТПЛК-10-100/5 У3. Проверяем ТТ по условиям:

Таблица 7.1 – Условия выбора выключателя ВВЭ-10-20/630 УЗ

Параметры выключателя	Условия выбора	Расчетные параметры	Каталожные данные
Номинальное напряжение, кВ	$U_{уст} \leq U_{ном}$	10	10
Номинальный ток, А	$I_{р.ф.} \leq I_{ном}$	20,2	630
Отключающая способность, кА:			
периодический ток выключателя	$I_{пт} \leq I_{відк}$	8,66	20
апериодический	$\sqrt{2} \cdot I_{ат} \leq \sqrt{2} \cdot I_{відк} \cdot (1 + \beta)$	3,02	29,7
Динамическая стойкость, кА:			
периодический ток выключателя	$I_{кл} \leq I_{дин.с.}$	8,66	20
апериодический	$I_y \leq i_{дин.с.}$	22,3	52
Термическая стойкость, кА ² ·с	$B_k \leq I_T^2 \cdot t_T$	9	1200

-- термической стойкости:

$$B_k < I_T^2 \cdot t_T; \quad (7.12)$$

$$B_k = (k_T \cdot I_{ном Т})^2 \cdot t_T = 4,72^2 \cdot 3 = 66,84 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}. \quad (7.13)$$

$$9 < 66,84 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}.$$

-- вторичной нагрузки:

$$Z_2 \leq Z_{2н}. \quad (7.14)$$

Пренебрежем индуктивным сопротивлением нагрузки, т. е. $Z_2 \approx R_2$. Сопротивление нагрузки определяем как:

$$Z_2 = Z_{приб} + Z_{пр} + Z_k + Z_T, \quad (7.15)$$

где $Z_{приб}$ – сопротивление приборов, Ом;

$Z_{пр}$ – сопротивление соединительных проводов, Ом;

Z_k – сопротивление переходных контактов, Ом;

Z_T – сопротивление вторичной обмотки ТТ, Ом.

Выбор приборов сводим в таблицу 7.2

Находим сопротивление приборов:

$$Z_{приб} = \frac{S_{приб}}{I_2^2} = \frac{2,6}{5^2} = 0,104 \text{ Ом}. \quad (7.16)$$

Таблица 7.2 – Выбор приборов

Наименование	Класс точности	Тип	Нагрузка фаз, В·А		
			фаза А	фаза В	фаза С
Амперметр	1,5	Э 378	0,5	—	0,5
Счетчик активной энергии	0,5S	ЦЭ 6805В 1Н	0,5	—	0,5
Счетчик реактивной энергии	1,0	ЦЭ 6811 1Н	0,3	—	0,3
Всего			1,3	—	1,3

Находим номинальное сопротивление вторичной нагрузки:

$$Z_{2н} = \frac{S_{2н}}{I_2^2} = \frac{10}{5^2} = 0,4 \text{ Ом.} \quad (7.17)$$

Сопротивление контактов $Z_k = 0,05 \text{ Ом}$.

Находим сопротивление соединительных проводов:

$$Z_{пр} = Z_{2н} - Z_{приб} - Z_k - Z_T = 0,4 - 0,104 - 0,05 - 0,097 = 0,149 \text{ Ом.} \quad (7.18)$$

Сечение соединительных проводов:

$$q = \frac{\rho \cdot l_{розр}}{Z_{пр}} = \frac{\rho \cdot \sqrt{3} \cdot l}{Z_{пр}} = \frac{0,0283 \cdot \sqrt{3} \cdot 4}{0,149} = 0,658 \text{ мм}^2, \quad (7.19)$$

где $\rho = 0,0283 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ — удельное сопротивление проводу с алюминиевыми жилами; l — расчетная длина соединительного провода.

Выбираем контрольный кабель КРВГ сечением $q = 1 \text{ мм}^2$.

Сопротивление проводов:

$$Z_{пр} = \frac{\rho \cdot l_{розр}}{q} = \frac{0,0283 \cdot \sqrt{3} \cdot 4}{1} = 0,098 \text{ Ом.} \quad (7.20)$$

Находим вторичную нагрузку:

$$Z_2 = 0,104 + 0,098 + 0,05 + 0,097 = 0,349 \text{ Ом.}$$

Выбор ТТ сводим в таблицу 7.3.

Таблица 7.3 – Условия выбора трансформатора тока ТПЛК-10-100/5 УЗ

Параметры ТТ	Условия выбора	Расчетные данные	Каталожные данные
Номинальное напряжение, кВ	$U_{\text{вст}} < U_{\text{ном}}$	10	10
Номинальный ток, А	$I_{\text{р.ф.}} < I_{\text{ном}}$	20,2	100
Вторичный ток, А	$I_{2\text{н}}$	—	5
Термическая стойкость, кА ² ·с	$B_{\text{к}} < (k_{\text{Т}} \cdot I_{\text{Т}})^2 \cdot t_{\text{Т}}$	8,999	66,84
Динамическая стойкость, кА	$I_{\text{у}} \leq i_{\text{дин.с.}}$	22,3	74,5
Вторичная нагрузка, Ом	$Z_2 \leq Z_{2\text{н}}$	0,349	0,4

8 РАСЧЕТ И ВЫБОР АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ И СЕЧЕНИЙ УЧАСТКОВ ЦЕХОВОЙ СЕТИ

8.1 Выбор двигателей, силовых пунктов и шинопроводов

Для выбора проводов и автоматических выключателей необходимо найти значение токов, которые возникают при пуске двигателей.

Для этого принимаем для каждого станка двигатель и сведем их данные в таблицу 8.1.

Таблица 8.1 – Выбор двигателей для станков

Название станков	Тип двигателя	$P_{\text{ном}}, \text{ кВт}$	η	$\cos \varphi$	$\frac{I_{\text{п}}}{I_{\text{ном}}}$	$I_{\text{ном}}, \text{ А}$	$I_{\text{дл}}, \text{ А}$	$I_{\text{п}}, \text{ А}$
Шлифовальный станок	АИР250S2	75	93	0,91	7,5	134,6	134,6	1010
Обдирочный станок типа РТ-341	АИР200L2	45	92	0,88	7,5	84,45	84,45	633,4
Кран мостовой	АИР180M2	30	91,5	0,9	7,5	55,35	55,35	415,1
Обдирочный станок типа РТ-250	АИР200M2	37	91	0,87	7	71,01	71,01	497
Анодно-механический станок типа МЭ-31	АИР160M2	18,5	90	0,88	7,5	35,49	35,49	266,2
Анодно-механический станок типа МЭ-12	АИР132M2	11	88	0,9	7,5	21,1	21,1	158,3
Вентилятор вытяжной	АИР180S2	22	90,5	0,89	7	41,5	41,5	290,5
Вентилятор приточный	АИР180M2	30	91,5	0,9	7,5	55,35	55,35	415,1

Для анодно-механического станка типа мэ-12:

$$I_{\text{ном}} = \frac{P_{\text{ном}}}{\sqrt{3} \cdot \eta \cdot \cos \varphi \cdot U_{\text{ном}}} = \frac{11}{\sqrt{3} \cdot 88 \cdot 0,9 \cdot 0,38} = 21,1 \text{ А}; \quad (8.1)$$

$$I_{\text{п}} = I_{\text{ном}} \cdot \frac{I_{\text{п}}}{I_{\text{ном}}} = 21,1 \cdot 7,5 = 158,3 \text{ А}; \quad (8.2)$$

$$I_{\text{дл}} = I_{\text{ном}} \cdot \sqrt{\frac{ПВ}{100}} = 21,1 \cdot \sqrt{\frac{100}{100}} = 21,1 \text{ А}. \quad (8.3)$$

Силовые пункты выбираются, учитывая максимальный рабочий ток и количество необходимых однополюсных (трехполюсных) присоединений (см. таблицу 8.2).

Таблица 8.2 – Выбор СП серии ПР 8501

№ СП	$P_{уст}$, кВт	S_p , кВА	I_p , А	№ схемы шкафа	$I_{н.р.}$ для исполнения, А		Количество выключателей	
					IP21	IP54	1-фазных	3-фазных
СП1	225	93,09	141,4	018	200	183	0	6
СП2	257	110	167,1	029	220	183	0	10

Таблица 8.3 – Выбор шинопроводов

№ ШРА	$P_{уст}$, кВт	S_p , кВА	I_p , А	Название шинопровода	$I_{ном}$
ШРА1	417,5	148,9	226,3	DKC Distritech DTA25E	250
ШРА2	172,2	57,59	87,5	DKC Distritech DTA16E	160

Токи участков определяются по формуле:

$$I = \frac{S_p}{\sqrt{3} \cdot U}. \quad (8.4)$$

$$I_{СП2} = \frac{110}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 167,1 \text{ А.}$$

8.2 Выбор автоматических выключателей и проводов

Предварительный выбор проводников выполняем исходя из соотношения:

$$I'_{доп} \geq I_p \quad (8.5)$$

где I_p — расчетные токи СП, шинопроводов и электроприемников, для двигателя $I_p = I_{дл}$;

$I'_{доп}$ — допустимый продолжительный ток, для проводов типа АПВ определяем из [1, табл. 1.3.5], для кабелей рассчитываем по формуле:

$$I'_{доп} = K_{ср} \cdot K_{пр} \cdot K_{попр} \cdot I_{доп} \quad (8.6)$$

где $K_{пр} = 1$ — для кабелей, проложенных в воздухе внутри или вне цеха;

$K_{попр} = 0,92$ — поправочный коэффициент для кабелей с ПВХ изоляцией, если $I_{доп}$ определяется из [1, табл. 1.3.7];

$K_{ср}$ — поправочный коэффициент на температуру окружающей среды. Примем для летнего времени $T_{ср} = 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$, тогда $K_{ср} = 0,94$.

Для защиты одиночных приемников, которые питаются от силовых пунктов, используются трехфазные автоматические выключатели типа ВА 51.

Методика выбора и пример расчета показаны для шлифовального станка. Расчеты заносим в таблицу 8.4.

Предварительно выберем проводник типа АВВГ 3×70, проложенный в полу в трубе.

$$I'_{\text{доп}} = 140 \text{ А} \geq I_p = 134,6 \text{ А}$$

Определяем номинальный ток расцепителя автомата:

$$I_{\text{н.а.}} \geq I_{\text{н.р.}} \geq I_{\text{дл}}, \quad (8.7)$$

$$I_{\text{у. (п)}} = K_y \cdot I_{\text{н.р.}} \geq 1,25 \cdot I_{\text{дл}}. \quad (8.8)$$

Выбираем выключатель ВА 51-33-3 с параметрами:

Таблица 8.4 – Параметры выключателя ВА 51-33-3 для ЭП

ЭП	$I_{\text{н.д.}}, \text{ А}$	$I_{\text{пуск}}, \text{ А}$	$U_{\text{н.а.}}, \text{ В}$	$I_{\text{н.а.}}, \text{ А}$	$I_{\text{н.р.}}, \text{ А}$	$I_{\text{у. (п)}}, \text{ А}$	$I_{\text{у. (кз)}}, \text{ А}$	$I_{\text{откл}}, \text{ кА}$
Шлифовальный станок	134,6	1010	660	160	160	200	1600	12,5

$$I_{\text{н.р.}} = 160 \text{ А} \geq 134,6 \text{ А},$$

$$I_{\text{у. (п)}} = 1,25 \cdot 160 = 200 \text{ А} \geq 1,25 \cdot 134,6 = 168,3 \text{ А},$$

$$I_{\text{отс}} \geq 1,25 \cdot I_{\text{пуск}} = 1,25 \cdot 1010 = 1262 \text{ А}, \quad (8.9)$$

$$K_{\text{отс}} \geq \frac{I_{\text{отс}}}{I_{\text{н. р}}} = \frac{1262}{160} = 7,89. \quad (8.10)$$

Принимаем $K_{\text{отс}} = 10$.

$$I_{\text{у. (кз)}} = K_{\text{отс}} \cdot I_{\text{н. р}} = 10 \cdot 160 = 1600 \text{ А}. \quad (8.11)$$

Проверяем проводник на соответствие аппарату защиты:

$$I'_{\text{доп}} = 140 \text{ А} \geq I_{\text{н.р.}} = 160 \text{ А}. \quad (8.12)$$

Соотношение не выполняется, поэтому окончательно выбираем проводник АВВГ 3×95.

Повторим методику выбора для обдирочного станка типа рт-250.

Расчеты заносим в таблицу 8.5.

Предварительно выберем проводник типа АПВ 3(1×25), проложенный в полу в трубе.

$$I'_{\text{доп}} = 80 \text{ A} \geq I_p = 71,01 \text{ A}$$

Определяем номинальный ток расцепителя автомата:

$$I_{\text{н.а.}} \geq I_{\text{н.р.}} \geq I_{\text{дл}}, \quad (8.13)$$

$$I_{\text{у. (п)}} = K_y \cdot I_{\text{н.р.}} \geq 1,25 \cdot I_{\text{дл}}. \quad (8.14)$$

Выбираем выключатель ВА 51-31-3 с параметрами:

Таблица 8.5 – Параметры выключателя ВА 51-31-3 для ЭП

ЭП	$I_{\text{н.д.}}, \text{ A}$	$I_{\text{пуск}}, \text{ A}$	$U_{\text{н.а.}}, \text{ В}$	$I_{\text{н.а.}}, \text{ A}$	$I_{\text{н.р.}}, \text{ A}$	$I_{\text{у. (п)}}, \text{ A}$	$I_{\text{у. (кз)}}, \text{ A}$	$I_{\text{откл}}, \text{ кА}$
Обдирочный станок типа РТ-250	71,01	497	660	100	80	100	800	7

$$I_{\text{н.р.}} = 80 \text{ A} \geq 71,01 \text{ A},$$

$$I_{\text{у. (п)}} = 1,25 \cdot 80 = 100 \text{ A} \geq 1,25 \cdot 71,01 = 88,76 \text{ A},$$

$$I_{\text{отс}} \geq 1,25 \cdot I_{\text{пуск}} = 1,25 \cdot 497 = 621,3 \text{ A}, \quad (8.15)$$

$$K_{\text{отс}} \geq \frac{I_{\text{отс}}}{I_{\text{н. р}}} = \frac{621,3}{80} = 7,77. \quad (8.16)$$

Принимаем $K_{\text{отс}} = 10$.

$$I_{\text{у. (кз)}} = K_{\text{отс}} \cdot I_{\text{н. р}} = 10 \cdot 80 = 800 \text{ A}. \quad (8.17)$$

Проверяем проводник на соответствие аппарату защиты:

$$I'_{\text{доп}} = 80 \text{ A} \geq I_{\text{н.р.}} = 80 \text{ A}. \quad (8.18)$$

Соотношение выполняется, поэтому окончательно выбираем проводник АПВ 3(1×25).

Расчеты других ЭП аналогичные и сведены в таблицу 8.7.

Выберем кабель и аппарат защиты для линии, питающей СП1.

Определим расчетный ток участка СП1:

$$I_p = \frac{93,09}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 141,4 \text{ А.}$$

На участке СП1 устанавливается силовой пункт типа ПР 85-3018-54-УХЛ с $I_n = 250 \text{ А}$, $I_p = 183 \text{ А}$ и 6-мя 3-полюсными выключателями.

Предварительно выберем проводник АВВГ $3 \times 95 + 1 \times 50$ с $I_{\text{доп}} = 170$.

$$I'_{\text{доп}} = 0,94 \cdot 1 \cdot 0,92 \cdot 170 = 147 \text{ А,}$$

$$I'_{\text{доп}} = 147 \text{ А} \geq I_p = 141,4 \text{ А.}$$

Определяем номинальный ток расцепителя автомата (линия с группой ЭД):

$$\begin{aligned} I_{\text{н.а.}} &\geq I_{\text{н.р.}} \geq I_{\text{дл}}, \\ I_{\text{у.(п)}} &= K_y \cdot I_{\text{н.р.}} \geq 1,1 \cdot I_{\text{дл}}. \end{aligned} \quad (8.19)$$

Выбираем выключатель ВА 53-37-3 с параметрами:

Таблица 8.6 – Параметры выключателя ВА 53-37-3 для СП1

$U_{\text{н. а}}, \text{ В}$	$I_{\text{н. а}}, \text{ А}$	$I_{\text{н. р}} = 1 \cdot I_{\text{н. а}}, \text{ А}$	$I_{\text{у.(п)}} = 1,25 \cdot I_{\text{н. р}}, \text{ А}$	$I_{\text{у.(кз)}} = 7 \cdot I_{\text{н. р}}, \text{ А}$	$I_{\text{откл}}$
660	160	160	200	1120	20

$$I_{\text{н.р.}} = 160 \text{ А} \geq 141,4 \text{ А,}$$

$$I_{\text{у.(п)}} = 1,25 \cdot 160 = 200 \text{ А} \geq 1,1 \cdot 141,4 = 155,6 \text{ А,}$$

$$I_{\text{отс}} \geq 1,25 \cdot I_{\text{пик}} = 1,25 \cdot 690,4 = 862,9 \text{ А,}$$

где:

$$I_{\text{пик}} = I_{\text{пуск.нб}} + I_p - I_{\text{дл.нб}} = 633,4 + 141,4 - 84,45 = 690,4 \text{ А.}$$

$$K_{\text{отс}} = \frac{I_{\text{отс}}}{I_{\text{н. р}}} = \frac{862,9}{160} = 5,39.$$

Принимаем $K_{\text{отс}} = 7$.

$$I_{\text{у.(кз)}} = K_{\text{отс}} \cdot I_{\text{н. р}} = 7 \cdot 160 = 1120 \text{ А.}$$

Проверяем проводник на соответствие аппарату защиты:

$$I'_{\text{доп}} = 147 \text{ A} \geq I_{\text{н.р.}} = 160 \text{ A}.$$

Соотношение не выполняется, поэтому окончательно выбираем проводник АВВГ 3×120+1×70.

Аналогично рассчитываем защитные аппараты и провода для других СП и магистрали, расчеты заносим в таблицу 8.8.

Таблица 8.7 – Выбор выключателей и проводов

Название ЭП	Двигатель	$I_{дл}, А$	$1,25 \cdot I_{дл}, А$	$1,25 \cdot I_{пуск}, А$	Выключатель	$I_{н. а}, А$	$I_{н. р}, А$	K_y	$I_{у.(п)}, А$	$K_{отс}$	$I_{у.(кз)}, А$	$I_{откл}, кА$	K_q	Провод	$I_{доп}, А$
Шлифовальный станок	АИР250S2	134,6	168,3	1262	ВА 51-33-3	160	160	1,25	200	10	1600	12,5	—	АВВГ 3×95	170
Обдирочный станок типа РТ-341	АИР200L2	84,45	105,6	791,7	ВА 51-31-3	100	100	1,25	125	10	1000	7	—	АПВ 3(1×50)	130
Кран мостовой	АИР180М2	55,35	69,19	518,9	ВА 51-31-3	100	63	1,35	85,05	10	630	6	2,41	ВРГ 3×16	75
Обдирочный станок типа РТ-250	АИР200М2	71,01	88,76	621,3	ВА 51-31-3	100	80	1,25	100	10	800	7	—	АПВ 3(1×25)	80
Анодно-механический станок типа МЭ-31	АИР160М2	35,49	44,36	332,7	ВА 51-31-3	100	40	1,35	54	10	400	6	—	АВВГ 3×10	42
Анодно-механический станок типа МЭ-12	АИР132М2	21,1	26,38	197,8	ВА 51-25-3	25	25	1,35	33,75	10	250	3	—	АВВГ 3×4	27
Вентилятор вытяжной	АИР180S2	41,5	51,87	363,1	ВА 51-31-3	100	50	1,35	67,5	10	500	6	—	АПВ 3(1×16)	60
Вентилятор приточный	АИР180М2	55,35	69,19	518,9	ВА 51-31-3	100	63	1,35	85,05	10	630	6	—	АПВ 3(1×25)	80

Таблица 8.8 – Выбор выключателей и проводов для СП и шинопроводов

№	$S, кВА$	$I_{дл}, А$	$1,25 \cdot I_{дл}, А$	$1,25 \cdot I_{пик}, А$	Выключатель	$I_{н. а}, А$	$I_{н. р}, А$	K_y	$I_{у.(п)}, А$	$K_{отс}$	$I_{у.(кз)}, А$	$I_{откл}, кА$	K_q	Провод	$I_{доп}, А$
СП1	93,09	141,4	155,6	862,9	ВА 53-37-3	160	160	1,25	200	7	1120	20	—	АВВГ 3×120+1×70	200
СП2	110	167,1	183,8	741,4	ВА 53-37-3	250	200	1,25	250	5	1000	20	—	АВВГ 3×150+1×70	235
ШРА1	148,9	226,3	248,9	1377	ВА 53-37-3	250	250	1,25	312,5	7	1750	20	—	2×АВВГ 3×95+1×50	170
ШРА2	57,59	87,5	96,25	559,1	ВА 52-31-3	100	100	1,25	125	7	700	25	3,61	АВВГ 3×70+1×35	140

8.3 Проверка цеховой сети на допустимую потерю напряжения

Наиболее удаленным от щитовой ТП является ШРА2, с наиболее удаленным ЭП 3.

Таким образом потеря напряжения (максимальная) в сети может быть определена:

$$\Delta U_{\Sigma} = \Delta U_{\text{ш-ШРА2}} + \Delta U_{\text{ШРА2}} + \Delta U_{\text{ШРА2-3}}, \quad (8.20)$$

где $\Delta U_{\text{ш-ШРА2}}$ – потери напряжения на проводе, который питает ШРА2;

$\Delta U_{\text{ШРА2}}$ – потери напряжения на шинопроводе ШРА2;

$\Delta U_{\text{ШРА2-3}}$ – потери напряжения на проводе, который питает электроприемник 3.

$$\begin{aligned} \Delta U_{\text{ш-ШРА2}\%} &= \frac{\sqrt{3} \cdot 100}{U_{\text{н}}} \cdot I_{\text{р.ШРА2}} \cdot l_{\text{ш-ШРА2}} \cdot \left(\frac{r_{\text{уд}}}{n_{\text{каб}}} \cdot \cos \varphi_1 + x_{\text{уд}} \cdot \sin \varphi_1 \right) = \\ &= \frac{\sqrt{3} \cdot 100}{380} \cdot 87,5 \cdot 28 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{0,447}{1} \cdot 0,852 + 0,082 \cdot 0,524 \right) = 0,273\% \end{aligned} \quad (8.21)$$

где $I_{\text{р.ШРА2}} = 87,5 \text{ А};$

$l_{\text{ш-ШРА2}} \approx 28 \text{ м};$

$r_{\text{уд}} = 0,447 \text{ Ом/км};$

$x_{\text{уд}} = 0,082 \text{ Ом/км [7, таблица 2.53]}$

$\cos \varphi_1 = 0,852;$

$\sin \varphi_1 = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_1} = 0,524.$

$$\begin{aligned} \Delta U_{\text{ШРА2}\%} &= \frac{\sqrt{3} \cdot 100}{U_{\text{н}}} \cdot I_{\text{р.ШРА2}} \cdot l_{\text{ш}} \cdot (r_{\text{ш0}} \cdot \cos \varphi_1 + x_{\text{ш0}} \cdot \sin \varphi_1) = \\ &= \frac{\sqrt{3} \cdot 100}{380} \cdot 87,5 \cdot 21 \cdot 10^{-3} \cdot (0,556 \cdot 0,852 + 0,124 \cdot 0,524) = 0,26\% \end{aligned} \quad (8.22)$$

где $I_{\text{р.ШРА2}} = 87,5 \text{ А};$

$l_{\text{ш}} \approx 21 \text{ м};$

$r_{\text{ш0}} = 0,556 \text{ Ом/км};$

$x_{\text{ш0}} = 0,124 \text{ Ом/км};$

$$\cos \varphi_1 = 0,852;$$

$$\sin \varphi_1 = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_1} = 0,524.$$

$$\begin{aligned} \Delta U_{\text{ШРА2-3}\%} &= \frac{\sqrt{3} \cdot 100}{U_{\text{н}}} \cdot I_3 \cdot l_{\text{ШРА2-3}} \cdot (r_{\text{уд}} \cdot \cos \varphi_3 + x_{\text{уд}} \cdot \sin \varphi_3) = \\ &= \frac{\sqrt{3} \cdot 100}{380} \cdot 55,35 \cdot 26 \cdot 10^{-3} \cdot (1,16 \cdot 0,5 + 0,095 \cdot 0,866) = 0,251\% \end{aligned}$$

где $I_3 = 55,35 \text{ А}$ [таблица 8.1];

$$l_{\text{ШРА2-3}} \approx 26 \text{ м};$$

$$r_{\text{уд}} = 1,16 \text{ Ом/км};$$

$$x_{\text{уд}} = 0,095 \text{ Ом/км};$$

$$\cos \varphi_3 = 0,5;$$

$$\sin \varphi_3 = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_3} = 0,866.$$

Тогда:

$$\Delta U_{\Sigma\%} = 0,273 + 0,26 + 0,251 = 0,784\%.$$

Полученное значение потери напряжения должно быть сопоставлено с допустимыми потерями напряжения $\Delta U_{\text{доп}}$.

$$\Delta U_{\text{доп}} = \Delta U_0 + \Delta U_{\text{хх}} - \Delta U_{\text{т}} = 5 + 5 - 0,85 = 9,15\%, \quad (8.23)$$

где ΔU_0 – допустимое отклонение напряжения на приемнике (5%);

$\Delta U_{\text{хх}}$ – напряжение на зажимах трансформатора ЦТП при холостом ходе (5% = 19 В);

$\Delta U_{\text{т}} \approx 0,85$ – потери напряжения на трансформаторе:

$$\begin{aligned} \Delta U_{\text{т}} &= K_3 \cdot (R_{\text{тр}} \cdot \cos \varphi + X_{\text{тр}} \cdot \sin \varphi) \cdot I_{\text{тр}} = \\ &= 0,589 \cdot (9,47 \cdot 0,976 + 27,2 \cdot 0,219) \cdot 360,8 \cdot 10^{-3} = 3,23 \text{ В}, \end{aligned} \quad (8.24)$$

$$\text{где } K_3 = \frac{S_{\text{р}\Sigma}}{S_{\text{т}}} = \frac{147,2}{250} = 0,589;$$

$$I_{\text{тр}} = \frac{S_{\text{н.тр}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{н}}} = \frac{250}{\sqrt{3} \cdot 0,4} = 360,8 \text{ А};$$

$$Z_{\text{тр}} = \frac{u_{\text{к}} \cdot U_{\text{н.тр}}^2}{S_{\text{н.тр}}} \cdot 10^4 = \frac{4,5 \cdot 0,4^2}{250} \cdot 10^4 = 28,8 \text{ мОм};$$

$$R_{\text{тр}} = \frac{P_{\text{к}} \cdot U_{\text{н.тр}}^2}{S_{\text{н.тр}}^2} \cdot 10^6 = \frac{3,7 \cdot 0,4^2}{250^2} \cdot 10^6 = 9,47 \text{ мОм};$$

$$X_{\text{тр}} = \sqrt{Z_{\text{тр}}^2 - R_{\text{тр}}^2} = \sqrt{28,8^2 - 9,472^2} = 27,2 \text{ мОм}.$$

Таким образом можно сделать вывод:

$$\Delta U < \Delta U_{\text{доп}} \quad (0,784 < 9,15)\%$$

Цеховая сеть проходит по допустимым потерям напряжения.

9 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Результаты расчетов токов короткого замыкания (КЗ) используются при выборе электрооборудования схем питания ЦТП и цеховой сети, расчетов уставок релейной защиты, проверки правильности выбора защитной и коммутационной аппаратуры цеховой сети.

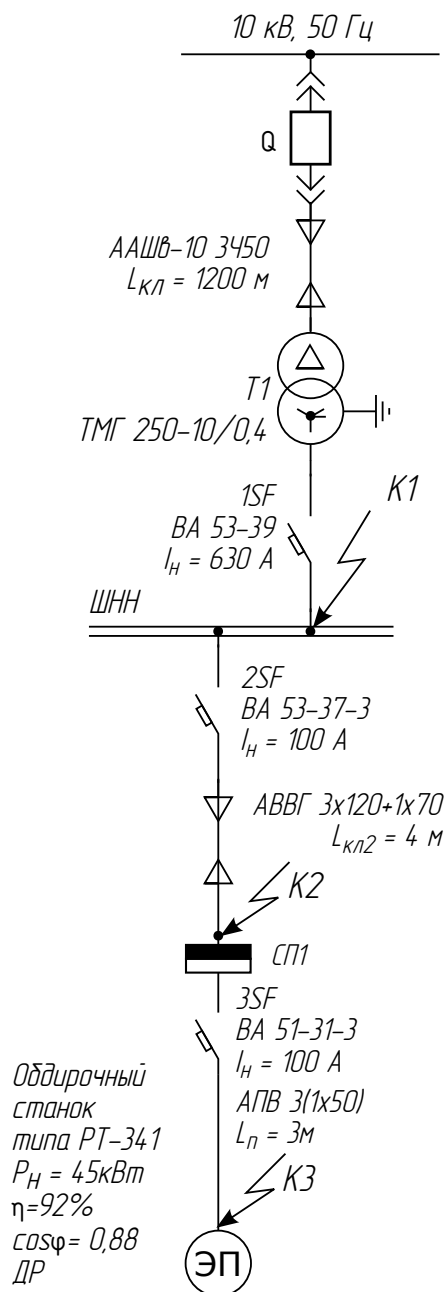


Рисунок 9.1 – Расчетная схема КЗ

9.1 Расчет трехфазных токов КЗ

Составим схему замещения участка сети.

Для этого определим параметры всех элементов цепи.

Найдем максимально возможный ток 3-фазного КЗ трансформатора ЦТП, приведенный к низкой стороне

$$I_c = \frac{S_T}{\sqrt{3} \cdot U_c} = \frac{1,4 \cdot 250}{\sqrt{3} \cdot 0,4} = 505,2 \text{ А.} \quad (9.1)$$

Принимаем автоматические выключатели на вводе в щит станции управления с $I_{н.р.} = 630 \text{ А}$.

Рассчитаем значения всех сопротивлений:

- для системы: внешняя КЛ предварительно выбрана — ААШВ-10 3×50 с $I_{доп} = 140 \text{ А}$:

$$R'_C = R_0 \cdot L_C = 0,625 \cdot 1,2 = 0,75 \text{ Ом},$$

$$X'_C = X_0 \cdot L_C = 0,0625 \cdot 1,2 = 0,075 \text{ Ом},$$

где $R_0 = 0,625 \text{ Ом/км}$, $X_0 = 0,0625 \text{ Ом/км}$.

Сопротивления приводим к НН:

$$R_C = R'_C \cdot \left(\frac{U_{НН}}{U_{ВН}} \right)^2 = 0,75 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{0,4}{10} \right)^2 = 1,2 \text{ мОм}; \quad (9.2)$$

$$X_C = X'_C \cdot \left(\frac{U_{НН}}{U_{ВН}} \right)^2 = 0,075 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{0,4}{10} \right)^2 = 0,12 \text{ мОм}. \quad (9.3)$$

- для трансформатора из [8, табл. 10.1]:

$$R_T = 9,472 \text{ мОм}, \quad X_T = 27,2 \text{ мОм}, \quad Z_T^{(1)} = 90 \text{ мОм}.$$

- для автоматов из [8, табл. 10.3]:

- 1SF $R_{1SF} = 0,12 \text{ мОм}$, $X_{1SF} = 0,13 \text{ мОм}$, $R_{п1SF} = 0,25 \text{ мОм}$;
- 2SF $R_{2SF} = 0,7 \text{ мОм}$, $X_{2SF} = 0,7 \text{ мОм}$, $R_{п2SF} = 0,7 \text{ мОм}$;
- 3SF $R_{3SF} = 1,3 \text{ мОм}$, $X_{3SF} = 1,2 \text{ мОм}$, $R_{п3SF} = 0,75 \text{ мОм}$.

- для кабельных линий:

КЛ1: $R_0 = 0,261 \text{ мОм/м}$, $X_0 = 0,08 \text{ мОм/м}$ (АВВГ 3×120+1×70).

$$R_{\text{кл1}} = R_0 \cdot L_{\text{кл1}} = 0,261 \cdot 4 = 1,044 \text{ мОм}; \quad (9.4)$$

$$X_{\text{кл1}} = X_0 \cdot L_{\text{кл1}} = 0,08 \cdot 4 = 0,32 \text{ мОм}. \quad (9.5)$$

КЛ2: $R_0 = 0,625 \text{ мОм/м}$, $X_0 = 0,085 \text{ мОм/м}$ (АПВ 3(1×50)).

$$R_{\text{кл2}} = R_0 \cdot L_{\text{кл2}} = 0,625 \cdot 3 = 1,875 \text{ мОм};$$

$$X_{\text{кл2}} = X_0 \cdot L_{\text{кл2}} = 0,085 \cdot 3 = 0,255 \text{ мОм}.$$

-- для ступеней распределения по [4, табл. 10.4]:

$$R_{\text{с1}} = 15 \text{ мОм}, \quad R_{\text{с2}} = 20 \text{ мОм}, \quad R_{\text{с3}} = 25 \text{ мОм}.$$

Полученная схема замещения приведена на рисунке 9.2

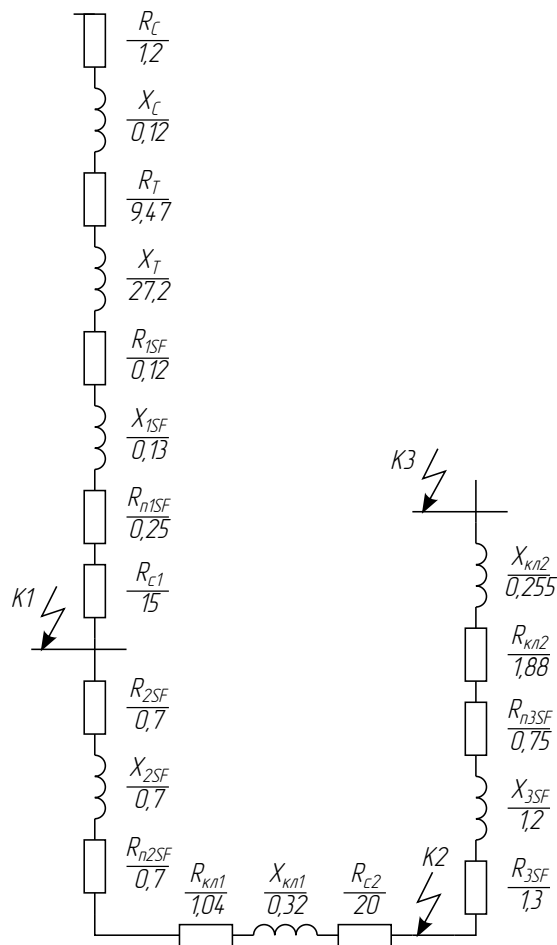


Рисунок 9.2 – Схема замещения для расчета 3-фазных токов КЗ

Упрощаем схему замещения, рассчитываем эквивалентные сопротивления на участках между точками КЗ и наносим на схему (рисунок 9.3):

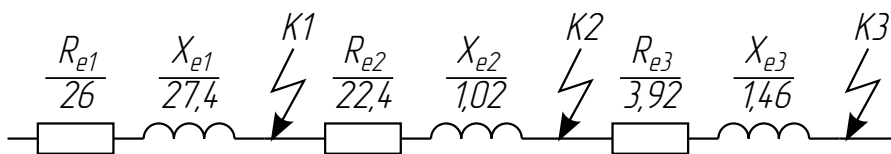


Рисунок 9.3 – Упрощенная схема замещения

$$\begin{aligned}
 R_{e1} &= R_C + R_T + R_{1SF} + R_{п1SF} + R_{c1} = \\
 &= 1,2 + 9,472 + 0,12 + 0,25 + 15 = 26,04 \text{ мОм};
 \end{aligned}
 \tag{9.6}$$

$$X_{e1} = X_C + X_T + X_{1SF} = 0,12 + 27,2 + 0,13 = 27,45 \text{ мОм}; \tag{9.7}$$

$$R_{e2} = R_{2SF} + R_{п2SF} + R_{кл1} + R_{c2} = 0,7 + 0,7 + 1,044 + 20 = 22,44 \text{ мОм};$$

$$X_{e2} = X_{2SF} + X_{кл1} = 0,7 + 0,32 = 1,02 \text{ мОм};$$

$$R_{e3} = R_{3SF} + R_{п3SF} + R_{кл2} + R_{c3} = 1,3 + 0,75 + 1,875 + 25 = 3,925 \text{ мОм};$$

$$X_{e3} = X_{3SF} + X_{кл2} = 1,2 + 0,255 = 1,455 \text{ мОм}.$$

Рассчитываем сопротивления в каждой точки КЗ и заносим расчеты в таблицу 9.1:

$$R_{к1} = R_{e1} = 26,04 \text{ мОм};$$

$$X_{к1} = X_{e1} = 27,45 \text{ мОм};$$

$$Z_{к1} = \sqrt{R_{к1}^2 + X_{к1}^2} = \sqrt{26,04^2 + 27,45^2} = 37,84 \text{ мОм};$$

$$R_{к2} = R_{e1} + R_{e2} = 26,04 + 22,44 = 48,49 \text{ мОм};$$

$$X_{к2} = X_{e1} + X_{e2} = 27,45 + 1,02 = 28,47 \text{ мОм};$$

$$Z_{к2} = \sqrt{R_{к2}^2 + X_{к2}^2} = \sqrt{48,49^2 + 28,47^2} = 56,23 \text{ мОм};$$

$$R_{к3} = R_{к2} + R_{e3} = 48,49 + 3,925 = 52,41 \text{ мОм};$$

$$X_{к3} = X_{к2} + X_{e3} = 28,47 + 1,455 = 29,92 \text{ мОм};$$

$$Z_{к3} = \sqrt{R_{к3}^2 + X_{к3}^2} = \sqrt{52,41^2 + 29,92^2} = 60,35 \text{ мОм};$$

$$\frac{R_{к1}}{X_{к1}} = \frac{26,04}{27,45} = 0,9488;$$

$$\frac{R_{к2}}{X_{к2}} = \frac{48,49}{28,47} = 1,703;$$

$$\frac{R_{к3}}{X_{к3}} = \frac{52,41}{29,92} = 1,752.$$

Определяем коэффициент K_y по графику из [8, рис. 10.1]:

$$\begin{aligned} K_{y1} &= f\left(\frac{R_{k1}}{X_{k1}}\right) = f(0,9488) = 1,074; \\ K_{y2} &= f\left(\frac{R_{k2}}{X_{k2}}\right) = f(1,703) = 1,015; \\ K_{y3} &= f\left(\frac{R_{k3}}{X_{k3}}\right) = f(1,752) = 1,012. \end{aligned} \quad (9.8)$$

Определяем 3-фазные, ударные и 2-фазные токи КЗ и заносим в таблицу 9.1:

$$I_{k1}^{(3)} = \frac{U_{k1}}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1}} = \frac{0,4 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 37,84} = 6,104 \text{ кА}; \quad (9.9)$$

$$I_{k2}^{(3)} = \frac{U_{k2}}{\sqrt{3} \cdot Z_{k2}} = \frac{0,38 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 56,23} = 3,902 \text{ кА};$$

$$I_{k3}^{(3)} = \frac{U_{k3}}{\sqrt{3} \cdot Z_{k3}} = \frac{0,38 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 60,35} = 3,635 \text{ кА};$$

$$i_{yk1} = \sqrt{2} \cdot K_{y1} \cdot I_{k1} = \sqrt{2} \cdot 1,074 \cdot 6,104 = 9,271 \text{ кА}; \quad (9.10)$$

$$i_{yk2} = \sqrt{2} \cdot K_{y2} \cdot I_{k2} = \sqrt{2} \cdot 1,015 \cdot 3,902 = 5,601 \text{ кА};$$

$$i_{yk3} = \sqrt{2} \cdot K_{y3} \cdot I_{k3} = \sqrt{2} \cdot 1,012 \cdot 3,635 = 5,203 \text{ кА};$$

$$I_{k1}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{k1}^{(3)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 6,104 = 5,286 \text{ кА}; \quad (9.11)$$

$$I_{k2}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{k2}^{(3)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 3,902 = 3,379 \text{ кА};$$

$$I_{k3}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{k3}^{(3)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 3,635 = 3,148 \text{ кА}.$$

Таблица 9.1 – Расчет токов трехфазного КЗ

Точка КЗ	R_k , МОм	X_k , МОм	Z_k , МОм	$\frac{R_k}{X_k}$	K_y	$I_k^{(3)}$, кА	i_y , кА	$I_k^{(2)}$, кА
К1	26,04	27,45	37,84	0,9488	1,074	6,104	9,271	5,286
К2	48,49	28,47	56,23	1,703	1,015	3,902	5,601	3,379
К3	52,41	29,92	60,35	1,752	1,012	3,635	5,203	3,148

Проверка по отключающей способности:

$$I_K^{(3)} < I_{откл}. \quad (9.12)$$

- Для СП1: $3,902 < 20$;
- Для ЭП2: $3,635 < 7$.

9.2 Расчет однофазных токов КЗ

Расчеты однофазных токов КЗ проводим для наиболее отдаленного двигателя 44.

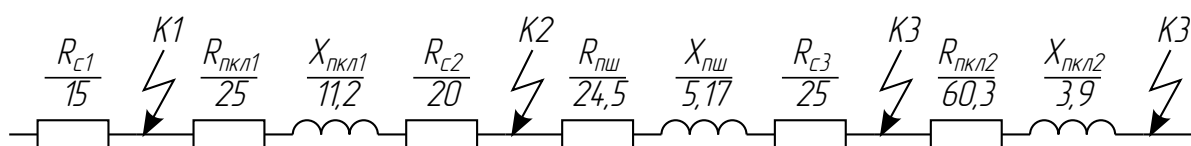


Рисунок 9.4 – Схема замещения для расчета 1-фазных токов КЗ

Определяем сопротивления 1-фазным токам.

Для кабельных линий:

- КЛ1: $R_0 = 0,447 \text{ мОм/м}$, $X_0 = 0,4 \text{ мОм/м}$ (АВВГ $3 \times 70 + 1 \times 35$).

$$R_{пкл1} = 2 \cdot R_0 \cdot L_{кл1} = 2 \cdot 0,447 \cdot 28 = 25,03 \text{ мОм}; \quad (9.13)$$

$$X_{пкл1} = X_{0п1} \cdot L_{кл1} = 0,4 \cdot 28 = 11,2 \text{ мОм}. \quad (9.14)$$

- КЛ2: $R_0 = 1,16 \text{ мОм/м}$, $X_0 = 0,15 \text{ мОм/м}$ (ВРГ 3×16).

$$R_{пкл2} = 2 \cdot R_0 \cdot L_{кл2} = 2 \cdot 1,16 \cdot 26 = 60,32 \text{ мОм};$$

$$X_{пкл2} = X_{0п2} \cdot L_{кл2} = 0,15 \cdot 26 = 3,9 \text{ мОм}.$$

- для шины Distritech DTA16E:

$$r_{0п} = 1,165 \text{ мОм/м}; \quad x_{0п} = 0,246 \text{ мОм/м}.$$

$$R_{пш} = r_{0п} \cdot L_{ш} = 1,165 \cdot 21 = 24,5 \text{ мОм}; \quad (9.15)$$

$$X_{пш} = x_{0п} \cdot L_{ш} = 0,246 \cdot 21 = 5,17 \text{ мОм}. \quad (9.16)$$

Рассчитаем сопротивления к каждой точке КЗ и заносим расчеты в таблицу 9.2:

$$\begin{aligned}
Z_{\pi 1} &= R_{\pi 1} = R_{c1} = 15 \text{ мОм}; \\
R_{\pi 2} &= R_{c1} + R_{\pi \kappa \lambda 1} + R_{c2} = 15 + 25,03 + 20 = 60,03 \text{ мОм}; \\
X_{\pi 2} &= X_{\pi \kappa \lambda 1} = 11,2 \text{ мОм}; \\
Z_{\pi 2} &= \sqrt{R_{\pi 2}^2 + X_{\pi 2}^2} = \sqrt{60,03^2 + 11,2^2} = 61,07 \text{ мОм}; \\
R_{\pi 3} &= R_{\pi 2} + R_{\pi \text{III}} + R_{c3} = 60,03 + 24,46 + 25 = 109,5 \text{ мОм}; \\
X_{\pi 3} &= X_{\pi 2} + X_{\pi \text{III}} = 11,2 + 5,166 = 16,37 \text{ мОм}; \\
Z_{\pi 3} &= \sqrt{R_{\pi 3}^2 + X_{\pi 3}^2} = \sqrt{109,5^2 + 16,37^2} = 110,7 \text{ мОм}; \\
R_{\pi 4} &= R_{\pi 3} + R_{\pi \kappa \lambda 2} = 109,5 + 60,32 = 120,4 \text{ мОм}; \\
X_{\pi 4} &= X_{\pi 3} + X_{\pi \kappa \lambda 2} = 16,37 + 3,9 = 15,1 \text{ мОм}; \\
Z_{\pi 4} &= \sqrt{R_{\pi 4}^2 + X_{\pi 4}^2} = \sqrt{120,4^2 + 15,1^2} = 121,3 \text{ мОм}; \\
I_{\kappa 1}^{(1)} &= \frac{U_{\kappa \phi}}{Z_{\pi 1} + Z_T^{(1)}/3} = \frac{0,23 \cdot 10^3}{15 + 30} = 5,111 \text{ кА}; \\
I_{\kappa 2}^{(1)} &= \frac{U_{\kappa \phi}}{Z_{\pi 2} + Z_T^{(1)}/3} = \frac{0,23 \cdot 10^3}{61,07 + 30} = 2,526 \text{ кА}; \\
I_{\kappa 3}^{(1)} &= \frac{U_{\kappa \phi}}{Z_{\pi 3} + Z_T^{(1)}/3} = \frac{0,23 \cdot 10^3}{110,7 + 30} = 1,635 \text{ кА}; \\
I_{\kappa 4}^{(1)} &= \frac{U_{\kappa \phi}}{Z_{\pi 4} + Z_T^{(1)}/3} = \frac{0,23 \cdot 10^3}{121,3 + 30} = 1,52 \text{ кА},
\end{aligned}$$

где $Z_T^{(1)}/3 = 30 \text{ мОм}$ для $S_{\text{тр}} = 250 \text{ кВ} \cdot \text{А}$ с соединением обмоток Δ/Y_H .

Таблица 9.2 – Расчет токов однофазного КЗ

Точка КЗ	Z_{π} , мОм	$I_{\kappa}^{(1)}$, кА
К1	15	5,111
К2	61,07	2,526
К3	110,7	1,635
К4	121,3	1,52

Проверка коэффициента чувствительности:

- Для ШРА2: $K_{\kappa 2} = \frac{I_{\kappa 2}^{(1)}}{I_{c3}} = \frac{2,526}{0,7} = 3,61 \geq 1,25$;
- Для ЭПЗ: $K_{\kappa 3} = \frac{I_{\kappa 3}^{(1)}}{I_{c3}} = \frac{1,635}{0,63} = 2,41 \geq 1,4$. Условие выполняется.

10 ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

10.1 Описание вредных и опасных факторов, мероприятия по их снижению

Обеспечение безопасных условий работы трудящихся является общегосударственной задачей.

В условиях роста электровооруженности и расширения областей использования электрической энергии особое значение в общей системе мероприятий по охране труда приобретают проблемы обеспечения электробезопасности.

К основным мероприятиям по охране труда и технике безопасности относятся:

1. Установка защитных ограждений у подвижных элементов, станков и устройств.
2. Заземление всего оборудования и металлических перегородок испытательных станций и других участков.
3. Применение пониженного напряжения для местного освещения рабочих мест.
4. Укрытие, герметизация и теплоизоляция оборудования, которое выделяет ароматические вещества и теплоту, а также устройство местных вентсистем для их удаления.
5. Применение общеобменной вентиляции и местных отсосов и оборудования, выделяющего вредные вещества.

Несчастные случаи в механических цехах могут произойти по ряду причин. Основными из них являются: неисправность электропроводки, неисправность станка, инструмента и станочных приспособлений, отсутствие ограждений открытых механизмов станка, недостаточный инструктаж со стороны администрации, недостаточное знание рабочими правил техники безопасности, а также неосторожность самого рабочего.

При работе на станке с отдельным электродвигателем причиной несчастного случая может быть неисправность проводки. Электрический ток, проходя через тело человека, может привести к ожогам и даже к смерти. Вследствие повреждения или плохого качества изоляции станок, электродвигатель и электроап-

паратура могут оказаться под электрическим напряжением. Безопасными могут быть лишь те металлические части, которые заземлены. Поэтому, согласно правилам техники безопасности, станки должны быть обязательно заземлены.

Часто несчастные случаи при работе на токарных станках происходят от неправильного и невнимательного обращения токаря с обрабатываемой деталью или вращающимися частями станка — валами, шкивами, ремнями, зубчатыми колесами и т. п. Несчастные случаи при токарных работах возможные также от порезов стружкой.

Для устранения несчастных случаев при работе на токарных станках необходимо строго выполнять правила техники безопасности:

- применять предупреждающие и ограждающие устройства у станков; следить за их исправным состоянием и никогда при работе не снимать деталь со станка;
- не работать на станке без применения защитных приспособлений от стружки; применять безопасные приемы работы.

Освещение цехов имеет важное значение для безопасности работы. Отсутствие достаточного освещения часто является причиной несчастного случая. Освещение должно быть равномерным, не ослеплять.

Загрязненный воздух в цехе может явиться причиной заболеваний. В цехах применяют искусственную вентиляцию, с помощью которой удаляют загрязненный воздух и подают чистый. Применяют также естественную вентиляцию (проветривание помещения через фонари или окна).

Порядок и чистота на рабочем месте имеют важное значение для безопасной работы. Пол должна быть чистый и сухой, чтобы рабочий не мог поскользнуться, упасть или попасть рукой или одеждой в подвижную часть станка. Причиной несчастных случаев может быть попадание не завязанных рукавов, концов тесьмы от спецодежды, во вращающиеся детали станка.

Одна из причин несчастных случаев — это попадание стружки в глаза. При обработке чугуна, бронзы, латуни и других металлов со стружкой надлома, особенно при больших скоростях, можно засорить глаза. Не только ранение глаза, но даже мелкое его повреждение - царапина или укол - могут вызвать заболевание глаз, ухудшения зрения и даже слепоту. Для защиты глаз рекомендуется применять очки.

В механическом цехе ремонтного завода производится анодно-механическая обработки металлов, которая является разновидностью электроэрозионной обра-

ботки. Основные факторы, определяющие опасность и вредность в процессе электроэрозионной обработки металлов:

- электрический ток;
- огнеопасная жидкая среда;
- токсические газы и аэрозоли;
- механические перемещения частей станка, инструмента и деталей;
- минеральные масла, керосин и другие жидкости при непосредственном контакте с ними рук работающего;
- световое излучение разряда и шум.

Каждый рабочий должен строго соблюдать такие правила техники безопасности. Не приступать к новой работе до получения инструктажа. При обработке деталей весом больше 20 кг не поднимать и не устанавливать их вручную, а пользоваться подъемными устройствами или прибегать к помощи подручного рабочего. Надежно закреплять обрабатываемую деталь и режущий инструмент. Перед включением электродвигателя выключать все рычаги управления, установив их в нерабочее состояние. Во время работы не оставлять станок без надзора. При всяком, хотя бы временном прекращении работы останавливать станок, выключая электродвигатель. Останавливать станок при установке и снятии обрабатываемой детали, при изменении режущего инструмента, чистке и смазке станка, а также при собирании стружки. Не удалять стружку во время работы станка руками, а пользоваться специальным крюком, щеткой или скребком. Не измерять обрабатываемую деталь на ходу станка. Не тормозить руками вращающийся патрон.

10.2 Меры электробезопасности при работе в электроустановках

Электрический ток оказывает следующие действия на организм человека:

1. термическое — действие проявляется в ожогах частей тела и нагревании до высоких температур органов, которые попали под действие электрического тока;
2. электролитическое — действие выражается в разложении органических жидкостей, вызывая нарушение физико-химического состава;
3. биологическое — действие в раздражении и нарушении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов.

Предельно допустимые токи, которые протекают через тело человека:

6 мА — переменный ток с частотой 50 Гц;

8 мА — при частоте 400 Гц;

15 мА — постоянный ток.

Безопасным считается напряжение до 50 В переменного тока [1, п. 1.7.53].

Поражение людей электрическим током или электрической дугой происходит вследствие следующих причин:

1. случайного прикосновения или опасного приближения к частям электроустановки, которые находятся под напряжением;
2. прикосновения к конструкциям, аппаратам, металлическим частям, находящимся без напряжения, но которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции токопроводящих частей;
3. из-за ошибок при производстве переключений в электроустановках и при производстве ремонтных работ.

Для защиты людей от поражения электрическим током на предприятии применяются следующие меры: организационные и технические.

Для предотвращения прикосновения людей к токопроводящим частям последние изготавливаются в закрытом исполнении или изолируются.

В случае если токопроводящие части невозможно или нецелесообразно изготавливать в закрытом исполнении, то их огораживают согласно ГОСТ 12.4.125-84.

Для защиты людей при повреждении изоляции должна быть предусмотрена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: организовано заземления машин и механизмов или зануление (ГОСТ 12.1.030-88; ПУЭ, глава 1.7); применение разделительных трансформаторов и устройств дифференциальной защиты; малое напряжение (12–36 В); применение двойной изоляции; организация системы уравнивания потенциалов [1, глава 1.7].

С целью исключения вероятности ошибок при производстве переключений в электроустановках, переключения осуществляются по бланкам переключений соответствующей формы. Все работы, которые проводят в электроустановках до и выше 1000 В проводятся по распоряжению и нарядом - допуском (ПОТ Р М-016-2001, глава 2) с применением средств защиты.

Защитные средства используются в электроустановках до и выше 1000 В:

- основные;
- дополнительные.

Основные защитные средства для работы в электроустановках выше 1000 В: изо-

лирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройства для проведения испытаний в электроустановках, другие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением в электроустановках 110 кВ и выше.

Дополнительные защитные средства для работы в электроустановках выше 1000 В: диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические коврики, изолирующие подставки и накладки, диэлектрические колпаки, штанги для выравнивания потенциала.

Основные защитные средства для работы в электроустановках ниже 1000 В: указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолирующие и измерительные клещи, изолирующие штанги, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.

Дополнительные защитные средства для работы в электроустановках ниже 1000 В: диэлектрические калоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки.

Защита от электромагнитных полей.

Источниками электромагнитных полей являются: трансформаторы, кабели, шинопроводы, катушки магнитных пускателей и т. д.

Согласно ГОСТ 12.1.002.-75 допустимые уровни напряженности и продолжительность пребывания работающих без средств защиты в электрическом поле составляют:

- 5 кВ/м - без ограничений;
- от 5 кВ/м до 10 кВ/м - не больше 3,5 часов;
- от 10 кВ/м до 15 кВ/м - не больше 1,5 часа;
- от 15 кВ/м до 20 кВ/м - не больше 10 минут;
- от 20 кВ/м до 25 кВ/м - 5 минут.

Защита от влияния электромагнитных полей промышленной частоты осуществляется экранированием источников.

10.3 Расчет заземления подстанции

В строительном отношении подстанция является пристроенной к зданию механического цеха, поэтому заземлители в виде вертикальных прутковых электродов расположим вдоль стены здания. Грунт в месте сооружения подстанции — песок (задано в исходных данных варианта) с удельным сопротивлением $\rho_{\text{гр}} =$

500 Ом · м [9], климатический район — III. Расчетное сопротивление грунта с учетом коэффициента повышения сопротивления:

$$\begin{aligned}\rho_{p.b} &= K_b \rho_{гр} = 1,3 \cdot 500 = 650 \text{ Ом} \cdot \text{м}, \\ \rho_{p.г} &= K_{г} \rho_{гр} = 2,5 \cdot 500 = 1250 \text{ Ом} \cdot \text{м}.\end{aligned}$$

Сопротивление заземляющего устройства для сети 10 кВ с изолированной нейтралью при общем заземлении определяется из выражения [1]:

$$R_{з10} = \frac{U_3}{I_3} = \frac{125}{1,6} = 78,1 \text{ Ом}, \quad (10.1)$$

где U_3 — напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 125 В;

I_3 — полный ток замыкания на землю, который определяется как:

$$I_3 = U_H \cdot (35L_K + L_B)/350 = 10 \cdot (35 \cdot 1,6 + 0)/350 = 1,6 \text{ А}, \quad (10.2)$$

где L_K и L_B — длины электрически связанных кабельных и воздушных линий, км.

Согласно [9] сопротивление заземляющего устройства электроустановок напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью не должно превышать 10 Ом, поэтому принимаем $R_3 = 10 \text{ Ом}$.

Сопротивление заземляющего устройства для сети 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью согласно [9] должны быть не больше 4 Ом.

Соответственно принимаем наименьшее сопротивление заземляющего устройства при общем заземлении $R_3 < 4 \text{ Ом}$.

Для искусственных заземлителей принимаем прутковые электроды диаметром $d = 20 \text{ мм}$ и длиной $l_B = 5 \text{ м}$ при заглублении на глубину $t_{г} = 0,8 \text{ м}$. Сопротивление одиночного электрода с учетом сопротивления грунта [3, табл. Р.3]:

$$\begin{aligned}R_{з.в} &= \frac{0,366 \rho_{p.b}}{l_B} \left(\lg \frac{2l_B}{d} + \frac{1}{2} \lg \frac{4t_B + l_B}{4t_B - l_B} \right) = \\ &= \frac{0,366 \cdot 650}{5} \left(\lg \frac{2 \cdot 5}{20 \cdot 10^{-3}} + \frac{1}{2} \lg \frac{4 \cdot 3,3 + 5}{4 \cdot 3,3 - 5} \right) = 136,7 \text{ Ом},\end{aligned} \quad (10.3)$$

где $t_B = t_{г} + l_B/2 = 0,8 + 5/2 = 3,3 \text{ м}$.

Определяем число заземлителей без учета экранирования

$$n = \frac{R_{3.В}}{R_3} = \frac{136,7}{4} = 34,16 \approx 35 \text{ шт.} \quad (10.4)$$

С учетом экранирования

$$n = n/\eta_B = 35/0,43 = 81,4 \approx 81 \text{ шт.} \quad (10.5)$$

где $\eta_B = 0,43$ (контурное расположение; $a/l = 1$) — коэффициент экранирования трубчатых заземлителей. Принимаются число заземлителей равным 81.

Контур заземления имеет длину (a – расстояние между электродами, м)

$$L_\Gamma = a(n - 1) = 5 \cdot (81 - 1) = 400 \text{ м.}$$

Горизонтальный заземлитель выполняем стальной полосой шириной $b = 40$ мм. Сопротивление горизонтальной полосы:

$$R_{3.Г} = \frac{0,366\rho_{п.Г.}}{L_\Gamma} \lg \frac{2L_\Gamma^2}{bt_\Gamma} = \frac{0,366 \cdot 1250}{400} \lg \frac{2 \cdot 400^2}{40 \cdot 10^{-3} \cdot 0,8} = 8,006 \text{ Ом.} \quad (10.6)$$

С учетом экранирования получим:

$$R_{3.Г.е} = \frac{R_{3.Г}}{\eta_\Gamma} = \frac{8,006}{0,23} = 34,81 \text{ Ом.} \quad (10.7)$$

где $\eta_\Gamma = 0,23$ — коэффициент экранирования горизонтальной полосы.

Определим уточненное сопротивление вертикальных электродов:

$$R_{3.В.е} = \frac{R_{3.Г.е} \cdot R_3}{R_{3.Г.е} - R_3} = \frac{34,81 \cdot 4}{34,81 - 4} = 4,519 \text{ Ом.}$$

Уточняем количество вертикальных электродов:

$$n_y = \frac{R_{3.В}}{\eta_B \cdot R_{3.В.е}} = \frac{136,7}{0,43 \cdot 4,519} = 70,32 \approx 71 \text{ шт.}$$

Общее сопротивление вертикальных заземлителей:

$$R_B = \frac{R_{3.В.}}{\eta_B \cdot n_y} = \frac{136,7}{0,43 \cdot 71} = 4,476 \text{ Ом.}$$

Общее фактическое сопротивление искусственное заземляющего устройства составит:

$$R_{\text{иф}} = \frac{R_{\text{в}} R_{\text{з.г.е}}}{R_{\text{в}} + R_{\text{з.г.е}}} = \frac{4,476 \cdot 34,81}{4,476 + 34,81} = 3,966 < R_{\text{з}} = 4 \text{ Ом},$$

что удовлетворяет нормированному значению.

Вертикальные прутковые электроды закапываются в землю на глубину 0,8 м от поверхности земли. Соединяются между собой стальной полосой 40 × 4 мм с помощью электросварки.

Этой же полосой (заземляющим проводником) осуществляется введение в двух местах в подстанцию и присоединение к главной заземляющей шине. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможным только с помощью инструмента.

ВЫВОДЫ

В данной пояснительной записке выполнены расчеты электроснабжения электроснабжение механического цеха ремонтного завода, целью которого является выбор варианта схемы, параметров электросети и ее элементов, которые позволяют обеспечить необходимую надежность электропитания и бесперебойной работы электроснабжение механического цеха.

Произведен расчет электрических нагрузок механического цеха и его участков — для ТР1 принята нагрузка ($\approx 143 \text{ кВ}\cdot\text{А}$). Для питания приемников принято использование силовых пунктов и шинопроводов, питаемых кабелями по радиальной схеме. Определена мощность и тип компенсирующих устройств: $6 \times \text{КРПН-0,4-25-5 УЗ}$ с $Q_{\text{к.у}} = 150 \text{ кВАр}$. Выбрана цеховая двухтрансформаторная подстанция с трансформаторами ТМГ-250/10/0,4-11, линии питания цеха и каждого приемника.

Рассчитаны токи трехфазного короткого замыкания на выводах высшего напряжения трансформатора с напряжением 10 кВ и выбрано необходимое оборудование цеховой трансформаторной подстанции (400 В), а также токи однофазного короткого замыкания на наиболее отдаленном приемнике, проверена максимальная потеря напряжения (0,784%).

Рассмотренные мероприятия по снижению влияния опасных и вредных факторов механического цеха и рассчитано заземляющее устройство подстанции.

Выбраны автоматические выключатели для защиты каждого электроприемника, коммутационная аппаратура для силовых пунктов и мощных электроприемников.

Проектирование сети электроснабжение сделано на основе таких нормативных документов, как ПУЭ, ПТЭ и ПТБ и т.п.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Правила устройства электроустановок. — М. : Кнорус, 2015. — 488 с.
2. НТП ЭПП-94. Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий.
3. *Рудницький В. Г.* Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування: Навчальний посібник. — Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. — 80 с.
4. Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра: для обучающихся по программе бакалавриата направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение» всех форм обучения / под ред. И. А. Бершадский [и др.]. — Донецк : ДОННТУ, 2021. — 57 с.
5. Нормы технологического проектирования. Проектирование осветительных установок промышленных предприятий. Внутреннее освещение. — НТП, 1996.
6. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / под ред. И. А. Баумштейна, С. А. Бажанова. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 768 с.
7. Справочник по проектированию электроснабжения / под ред. Ю. Г. Барыбина [и др.]. — М. : Энергоатомиздат, 1990. — 576 с.
8. Методические указания к курсовому проекту по курсу «Электроснабжение промышленных предприятий» / В. П. Муха [и др.]. — Донецк : ДонГТУ, 2001. — 34 с.
9. *Липкин Б. Ю.* Электроснабжение промышленных предприятий и установок. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1990. — 366 с.
10. *Шеховцов В. П.* Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. — М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. — 214 с.
11. *Федоров А. А., Старкова Л. Е.* Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению предприятий. — М. : Энергоатомиздат, 1987. — 368 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Декану ФИЭР
 Шлепнёву С.В.
 Студента группы ЭПГск-19
 Руденко Р.С.
 Специальность 13.03.02

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу закрепить за мной тему дипломного проекта:
Проектирование системы электроснабжения механического цеха ремонтного завода.

Дата 05.04.2022 г.

 (подпись)

Вывод кафедры утвердить тему дипломной работы

Руководитель проекта

Згарбул А.В.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Дата 05.04.2022 г.

Заведующий кафедрой

Левшов А.В.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СПИСОК ЗАМЕЧАНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА

Студента Руденко Р.С. группы ЭПГск-19

Обозначение документа	Документ	Условное обозначение	Содержание замечания

Дата _____

Подпись _____
(Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
БЛАНК СОГЛАСОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА К
ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

№ п/п	Наименование	Консультант	
		Фамилия И.О.	Подпись
1	Ситуационный план цеха	асс. Згарбул А.В.	
2	Принципиальная схема электроснабжения	асс. Згарбул А.В.	

Исполнитель

Руденко Р.С.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Руководитель

Згарбул А.В.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Нормоконтролер

Якимишина В.В.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

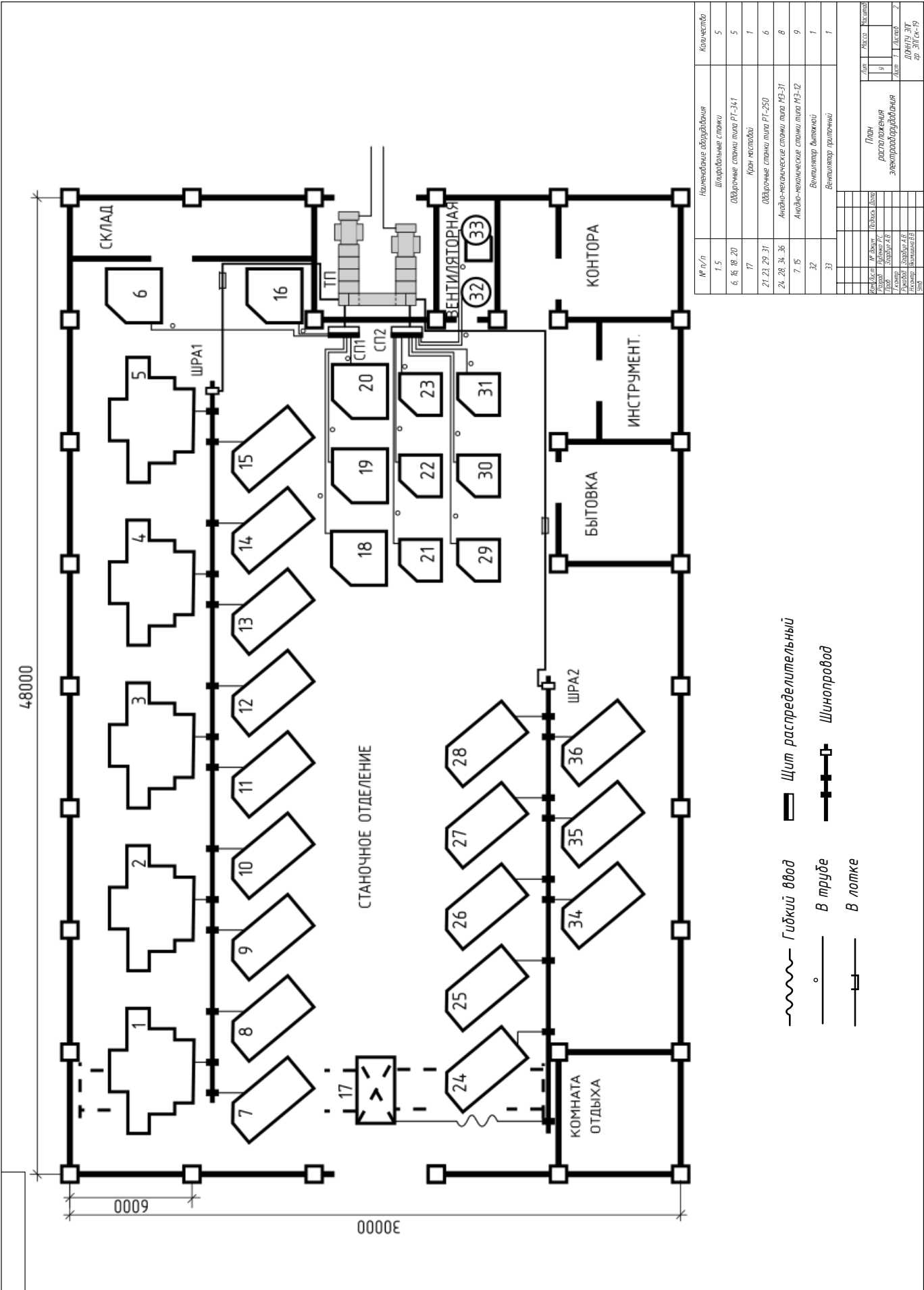
Зав. кафедрой

Левшов А.В.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ЦЕХА



ПРИЛОЖЕНИЕ Д. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА

